



OCper-IMCYC-TED

Técnico Especialista en Durabilidad
Sección 1



Sección 1: Tecnología del concreto

1 Concreto recién mezclado

1.1 Mezclado

1.1.2 Trabajabilidad

1.3 Sangrado y Asentamiento

1.4 Consolidación

1.5 Hidratación, Tiempo de Fraguado y Endurecimiento

2. Concreto Endurecido

2.1 Curado

2.2 Velocidad del secado del concreto

2.3 Resistencia

2.4 Masa Volumétrica (Masa Unitaria, Densidad)

2.5 Permeabilidad y Estanquidad

2.6 Resistencia a la Abrasión

2.7 Estabilidad de Volumen y Control de Fisuración (Agrietamiento)

2.8 Juntas

3 Durabilidad

3.1 Resistencia al Congelamiento y Deshielo

3.2 Reactividad álcali-agregado

3.3 Carbonatación

3.4 Resistencia a los cloruros y corrosión de la armadura

3.5 Resistencia química

3.6 Sulfatos y Cristalización de Sales

3.7 Exposición al agua del Mar

3.8 Etringita y Expansión retardadas por calor inducido

4 Cementantes del Concreto Hidráulico

4.1 Cementos con clinker portland

4.2 Cementos portland simples, mezclados y expansivos

4.3 Otros cementos con clinker portland



Alcance

Sección 1: Tecnología del concreto

5 Selección del cemento apropiado

5.1 Disponibilidad en el mercado nacional

5.2 Características esenciales del cemento

5.3 Cementos recomendables por sus efectos en el concreto.



Generalidades



¿Qué es el concreto?

CONCRETO

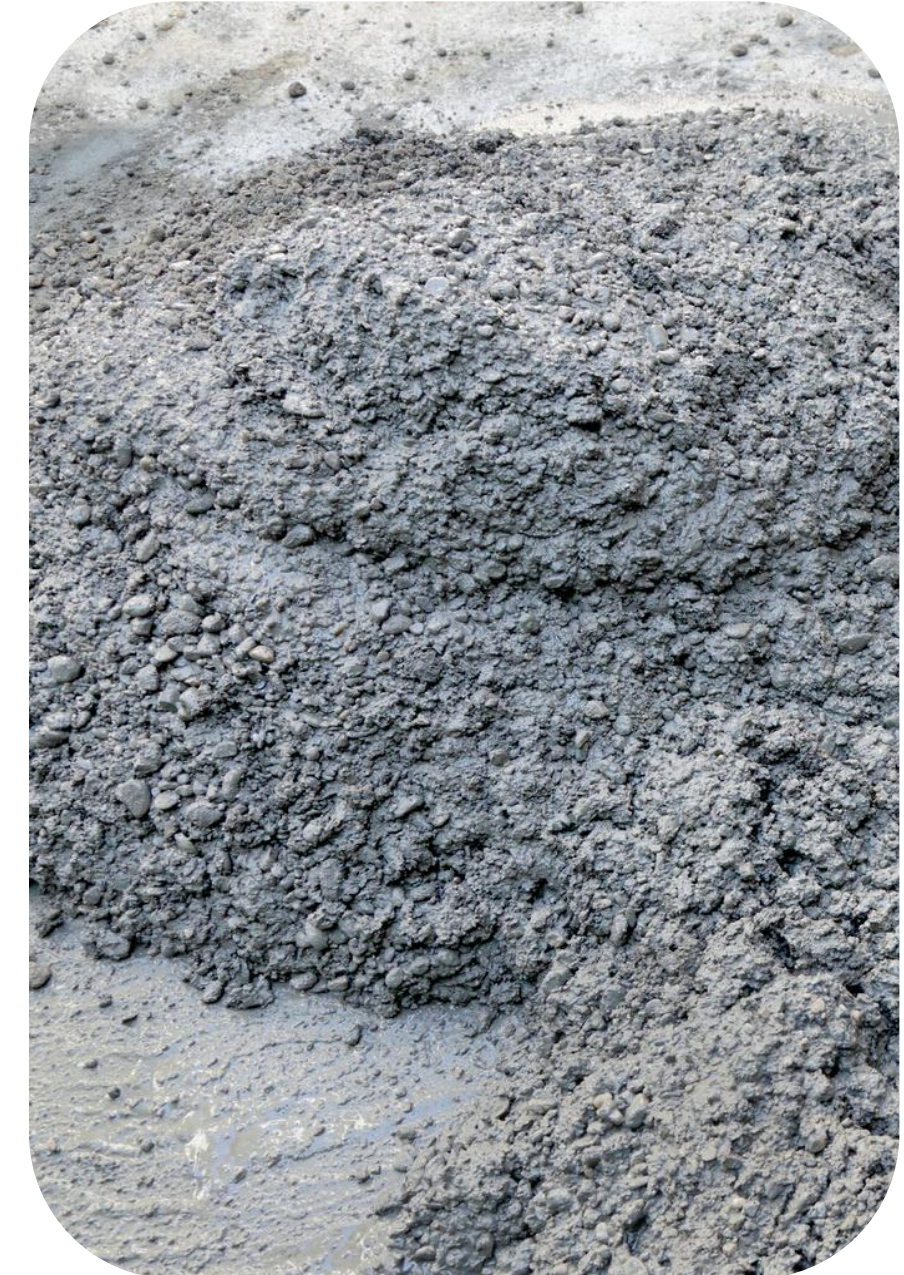
Se compone de 25% pasta + 70- 75% de
Agregados +
3 % Aditivos

PASTA

Se compone de materiales cementantes, agua y aire atrapado o incluido, constituye aproximadamente del 25 al 40% del volumen total del concreto.

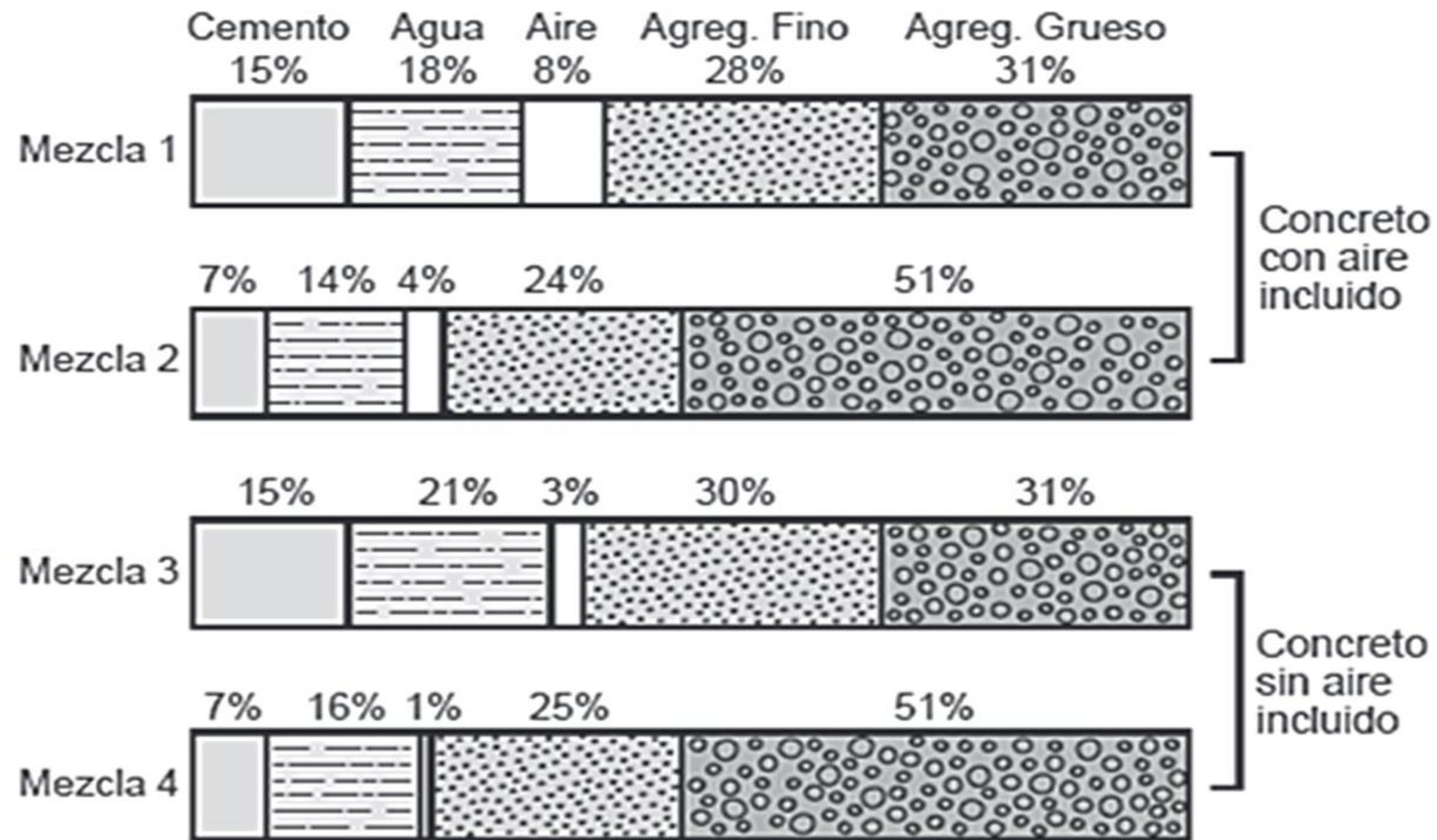
AGREGADOS

Finos y gruesos, constituyen del 60 al 70% del volumen total del concreto.





Variación de las proporciones usadas en el concreto





Agregados para concreto

Agregado grueso

- Controlar para minimizar la segregación.
- A medida que la variedad de tamaños disminuye y el número de separaciones por tamaño aumenta, la segregación se disminuye.

Agregado fino

- Controlar para reducir al mínimo las variaciones en la granulometría
- Manteniendo uniformes las fracciones más finas
- Teniendo cuidado de evitar la excesiva eliminación de los finos durante el proceso



Aditivos para concreto

Ajuste de tiempo de
fraguado o endurecimiento

Reducción de la demanda
de agua

Aumento de la
trabajabilidad

Inclusión intencional de aire





Agua en el concreto

Ventajas de la disminución del agua

Aumento de resistencia

Aumento de la resistencia a la intemperie

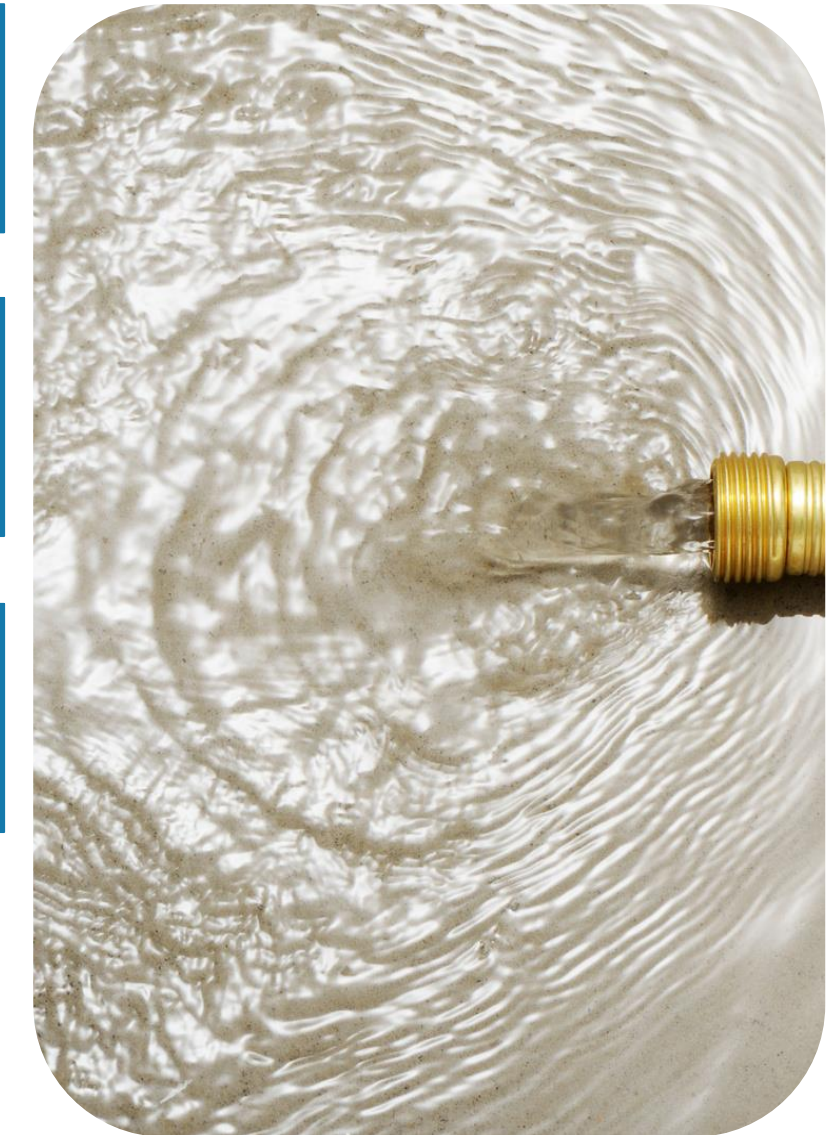
Disminución de la absorción

Reducción de la construcción y fisuración

Aumento de la estanqueidad

Mejor unión entre cemento y armadura

Disminución de la permeabilidad





Concreto recién mezclado



Un buen mezclado depende de:

La mezcla debe de ser homogénea

Condición de la mezcladora y las paletas



El tiempo transcurrido en el mezclado

El volumen del concreto mezclado en relación al tambor de la mezcladora

El diseño de la mezcla



Formas de realizar el mezclado





Equipo de mezclado



Tipos de mezcladores

PUEDE SER:

- Estacionarias.
- Portátiles.
- Camión.

Debe asegurarse el intercambio de materiales paralelo al eje de rotación.





Condiciones de explosión y servicio

Exposición

Condiciones del medio ambiente y el medio de contacto.

Servicio

Corresponden a las funciones operativas de cada estructura en particular.





Trabajabilidad del concreto

Trabajabilidad

Facilidad con la que el concreto puede:

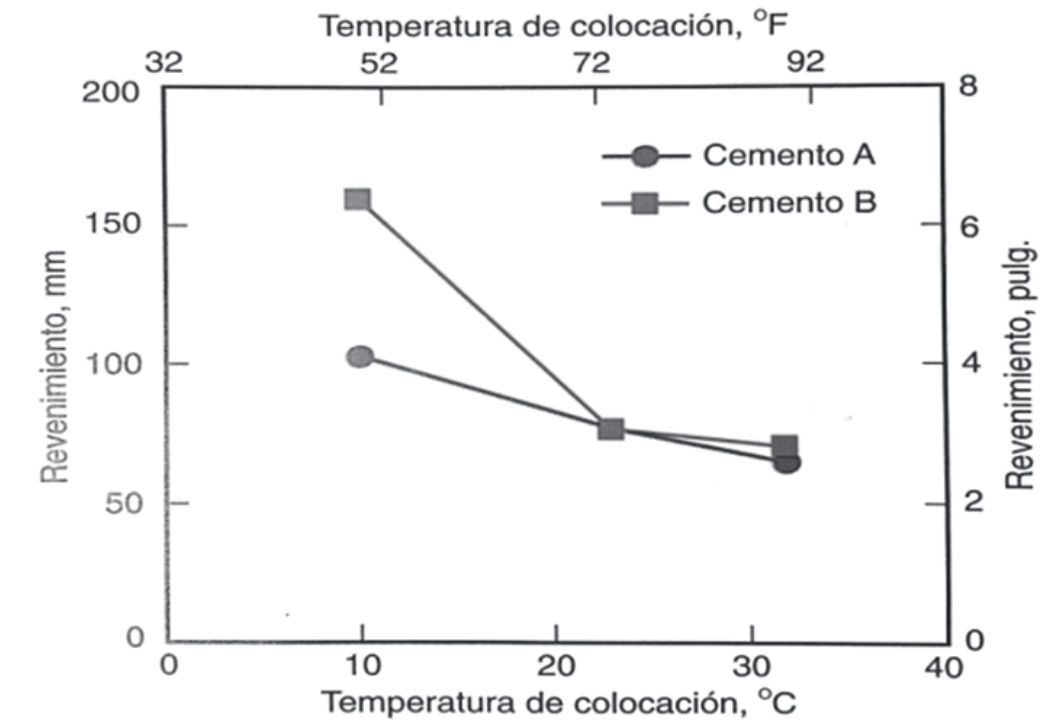
- Mezclarse
- Manejarse
- Transportarse
- Colocarse

Grado de la trabajabilidad

Depende de una buena colocación del concreto y se controla por los métodos de colocación, tipo de consolidación y tipo de concreto.

Factores que influyen

- La duración del transporte.
- Cantidad y características de los materiales. cementantes.
- Consistencia del concreto.
- Agregados.
- Contenido de Aire.
- Cantidad de agua.
- Temperatura.
- Aditivos.



Efecto de la temperatura de colocación en el revenimiento de dos concretos confeccionados con diferentes cementos.



Trabajabilidad



La consistencia o fluidez del concreto es importante para la trabajabilidad

Concretos con la misma consistencia pueden variar mucho en su trabajabilidad

Se mide por medio de la prueba del Revenimiento NMX C-156 / ASTM C-143

Los concretos húmedos son más trabajables



Revenimiento/Asentamiento

Normas:

NMX C-156
ASTM C-143



Consistencia del concreto.
Comúnmente, primer prueba que se realiza en una muestra.
Aceptación o rechazo.





Sangrado del concreto

Sangrado

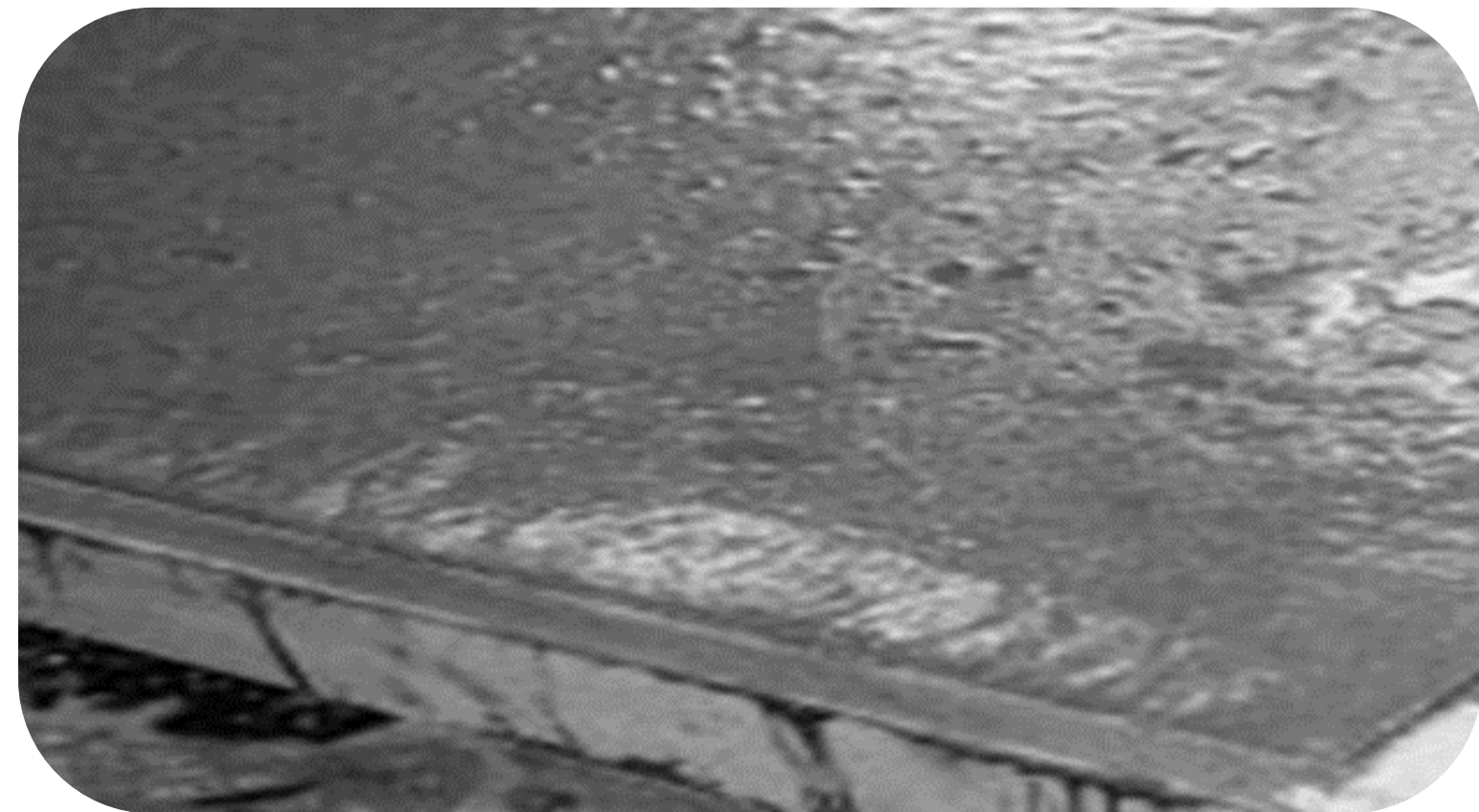
Es la tendencia del agua del concreto a subir a la superficie, se determina de acuerdo con la norma ASTM C 232.

El sangrado podría considerarse como conveniente. Sin embargo, perturba la homogeneidad del concreto y provoca otros resultados que no lo son.



El agua que sube a la superficie puede arrastrar partículas inertes finas del cemento que debilitan la parte superior y forman una nata llamada Lechosidad.

Como resultado, un concreto con una cantidad grande de agua de sangrado puede ser muy permeable y el acero de refuerzo puede quedar sujeto a la CORROSIÓN.





Sangrado y asentamiento

Es causado por el asentamiento de las partículas sólidas (cemento y agregados) y simultáneamente la subida del agua hacia la superficie.

- Un poco de sangrado es útil en el control de la fisuración por contracción (retracción) plástica .
- En exceso aumenta la relación a/c.
- Después de que toda el agua de sangrado se evapore de la superficie.
- La superficie quedará ligeramente más abajo que la recién colocada.
- Esta disminución de altura se llama contracción por secado.





Consolidación del concreto

Consolidación

- Reduce el rozamiento entre las partículas del concreto
- Una granulometría óptima facilita la consolidación y colocación
- Mala consolidación = concreto poroso y débil



Una buena consolidación es necesaria para lograrse un concreto denso y durable.

Una consolidación pobre puede resultar en corrosión temprana del acero de refuerzo y baja resistencia a la compresión.





Hidratación ,fraguado y endurecimiento

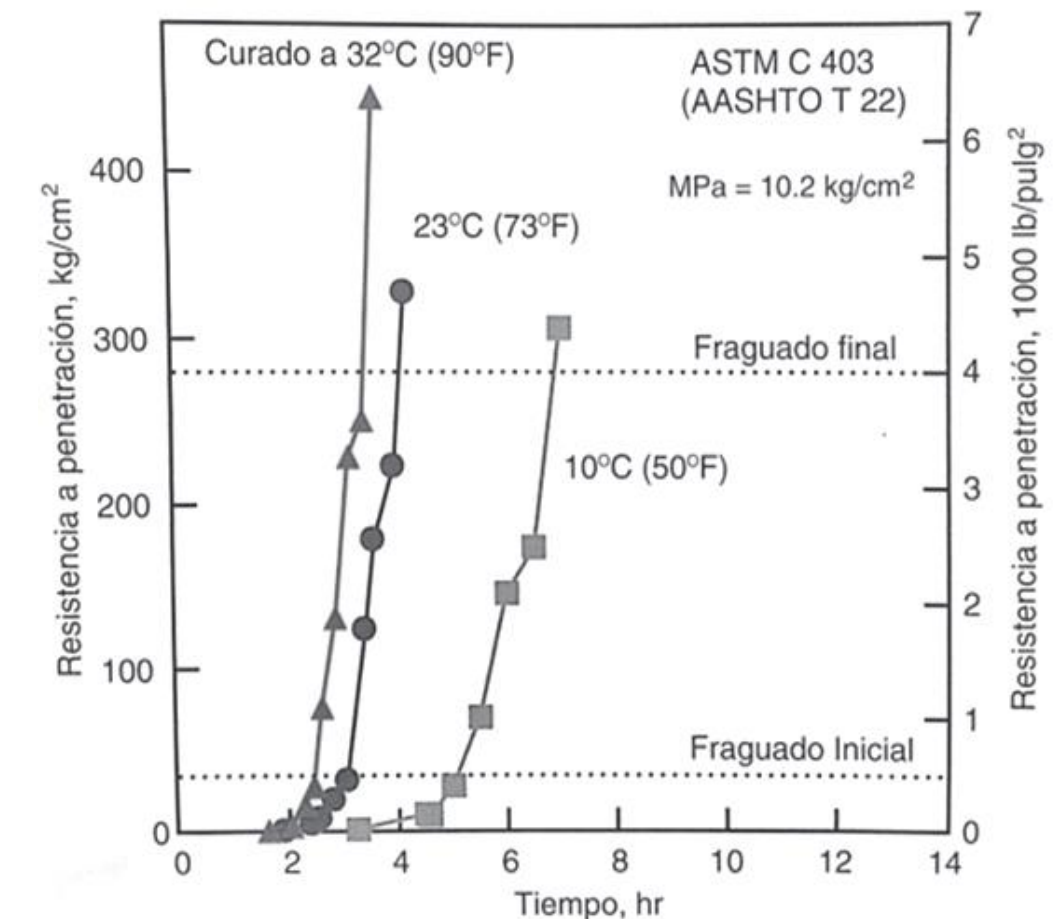
La adherencia de la pasta se debe a las reacciones químicas entre el cemento y el agua (hidratación).

Los silicatos de calcio que constituyen el 75% del peso del cemento portland reaccionan con el agua para formar dos compuestos:

1. Hidróxido de calcio.
2. Silicato de calcio hidratado.

El silicato de calcio es el compuesto más importante del concreto, ya que de este depende el fraguado y el endurecimiento, resistencia y estabilidad dimensional.

Cuanto menos porosa es la pasta de cemento, más resistente es el concreto. El conocimiento de la velocidad de reacción entre el cemento y el agua es importante porque determina el tiempo de fraguado y endurecimiento.



Tiempo de inicio y fin de fraguado para una mezcla de concreto en diferentes temperaturas.



Concreto endurecido

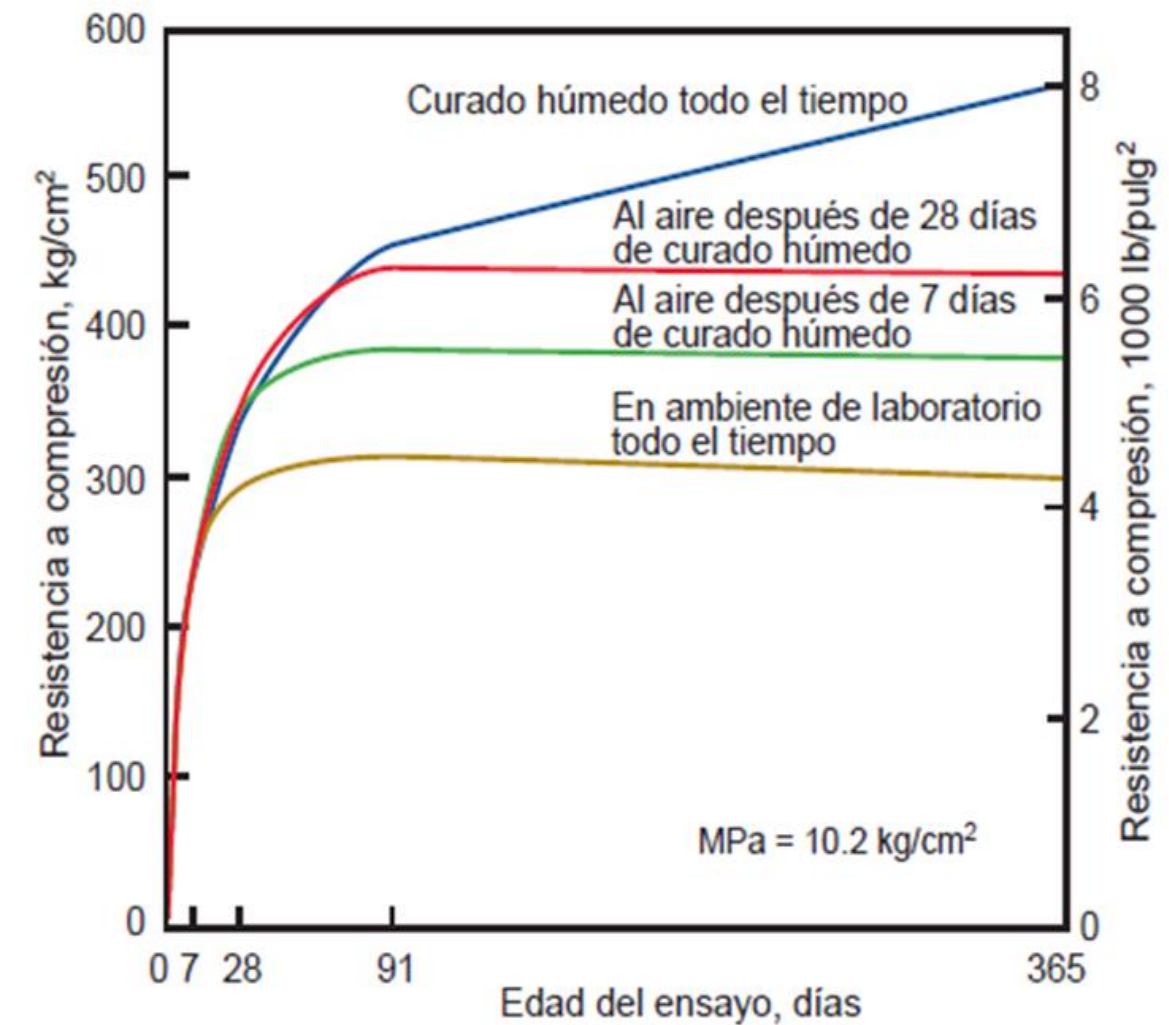


Características físicas

Desarrollo de la resistencia del concreto

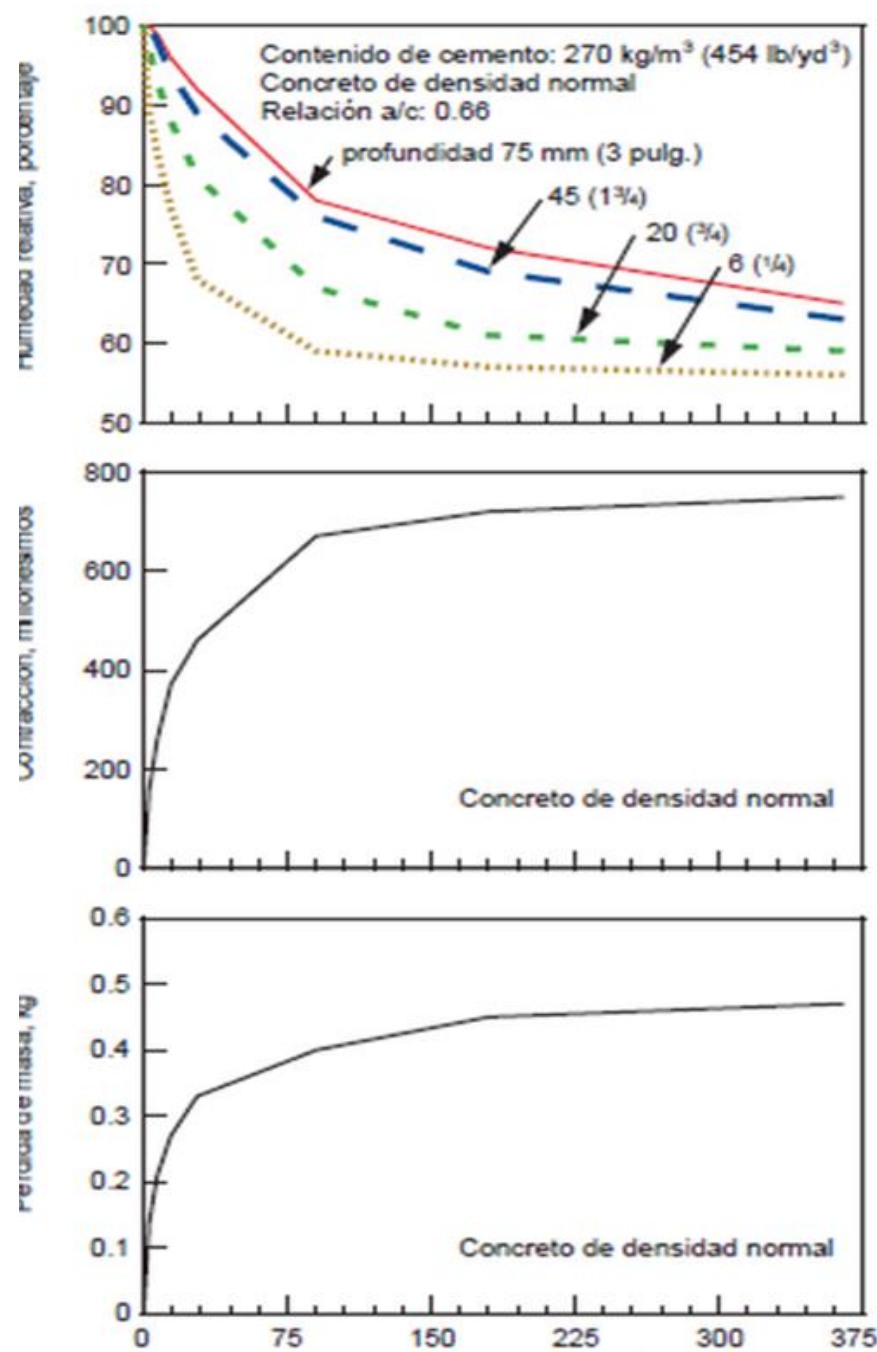
El aumento de la resistencia continua mientras que el concreto permanezca húmedo o la humedad relativa del aire esté arriba de aproximadamente 80%.

El concreto continua desarrollando su resistencia por muchos años siempre que la humedad sea aportada por la lluvia u otras fuentes medioambientales





Velocidad de secado



Cuando el concreto se seca, la resistencia para de crecer

El concreto no se endurece o se cura con el secado

El secado indica que ha ocurrido suficiente hidratación para obtener las propiedades físicas deseables

El concreto al secarse se retrae por la pérdida de agua

La contracción es la causa de fisuración, y el ancho de las fisuras van en función del grado de desecación, espaciamiento y frecuencia de las fisuras

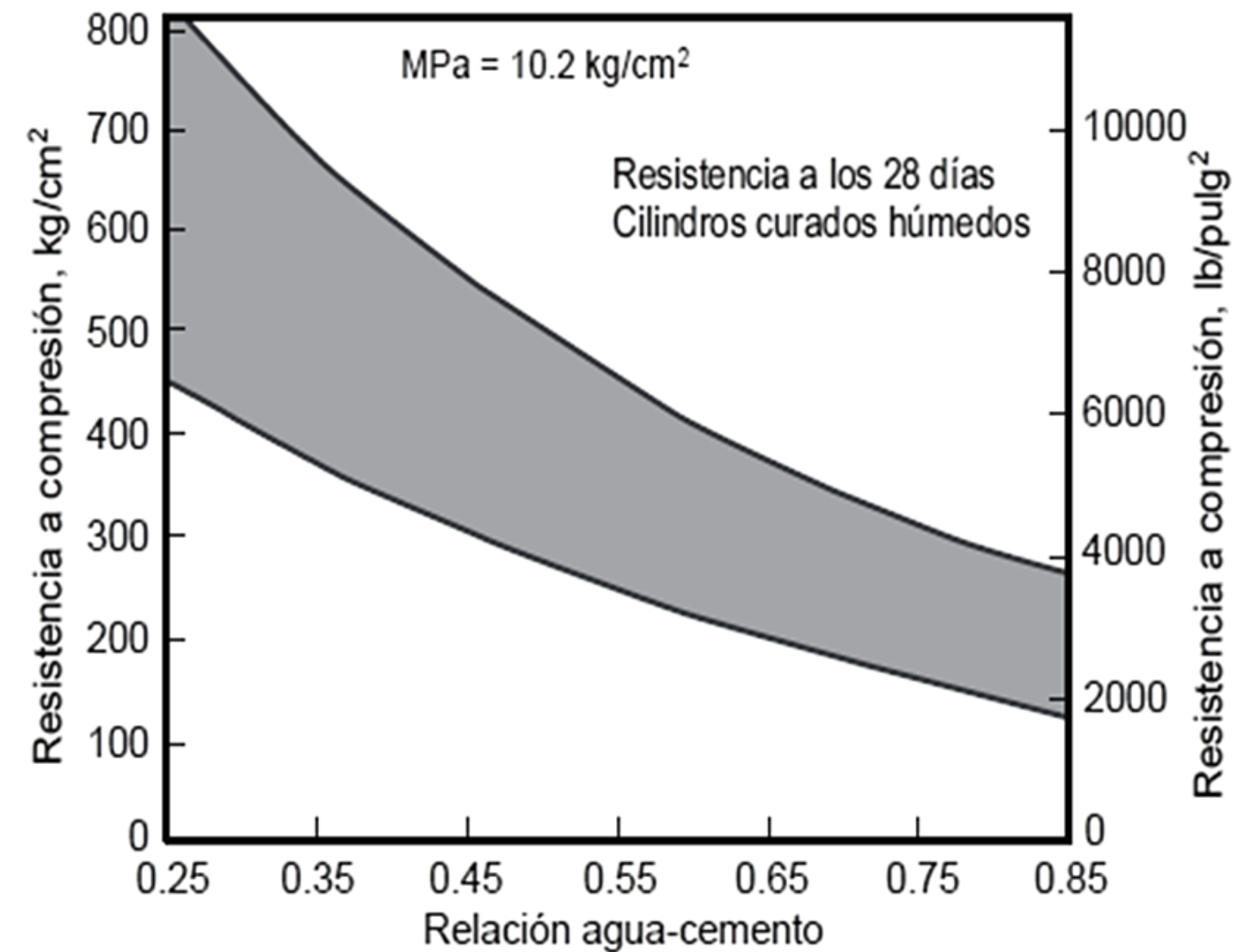


Resistencia a compresión

Resistencia

Medida máxima de la resistencia a carga axial de especímenes de concreto.

- Se expresa en (kg/cm^2), (MPa) o (lb/pulg^2 o psi) a edad de 28 días.
- La resistencia a los 7 días se estima como 75% de la resistencia a 28 días y las resistencias de 56 y 90 días son el 10 y 15% mayores que la resistencia a 28 días.
- La resistencia esta en función de varios factores.





Masa unitaria / Densidad

El concreto convencional, normalmente usado en pavimentos o edificios y otras estructuras, tienen una masa que varia de 2200 a 2400 kg/m³.

- La masa volumétrica del concreto varia dependiendo de la densidad del agregado.
- El tamaño máximo del agregado influye en la cantidad de agua y cemento

El peso del concreto fresco es igual al peso de los ingredientes menos el peso del agua de mezclado evaporable.





Permeabilidad y estanquidad

Estanquidad

Es normalmente conocida como habilidad del concreto de retener agua sin escurrimiento o escape visible.

Permeabilidad

→↪← Habilidad del concreto de resistir a la penetración del agua u otra sustancia (líquidos, gases o iones).

La Permeabilidad total del concreto al agua esta en función de:

- 1.- Permeabilidad de la pasta
- 2.- Permeabilidad y granulometría del agregado
- 3.- Calidad de la pasta y la zona de transición del agregado
- 4.- La producción relativa de pasta y agregado





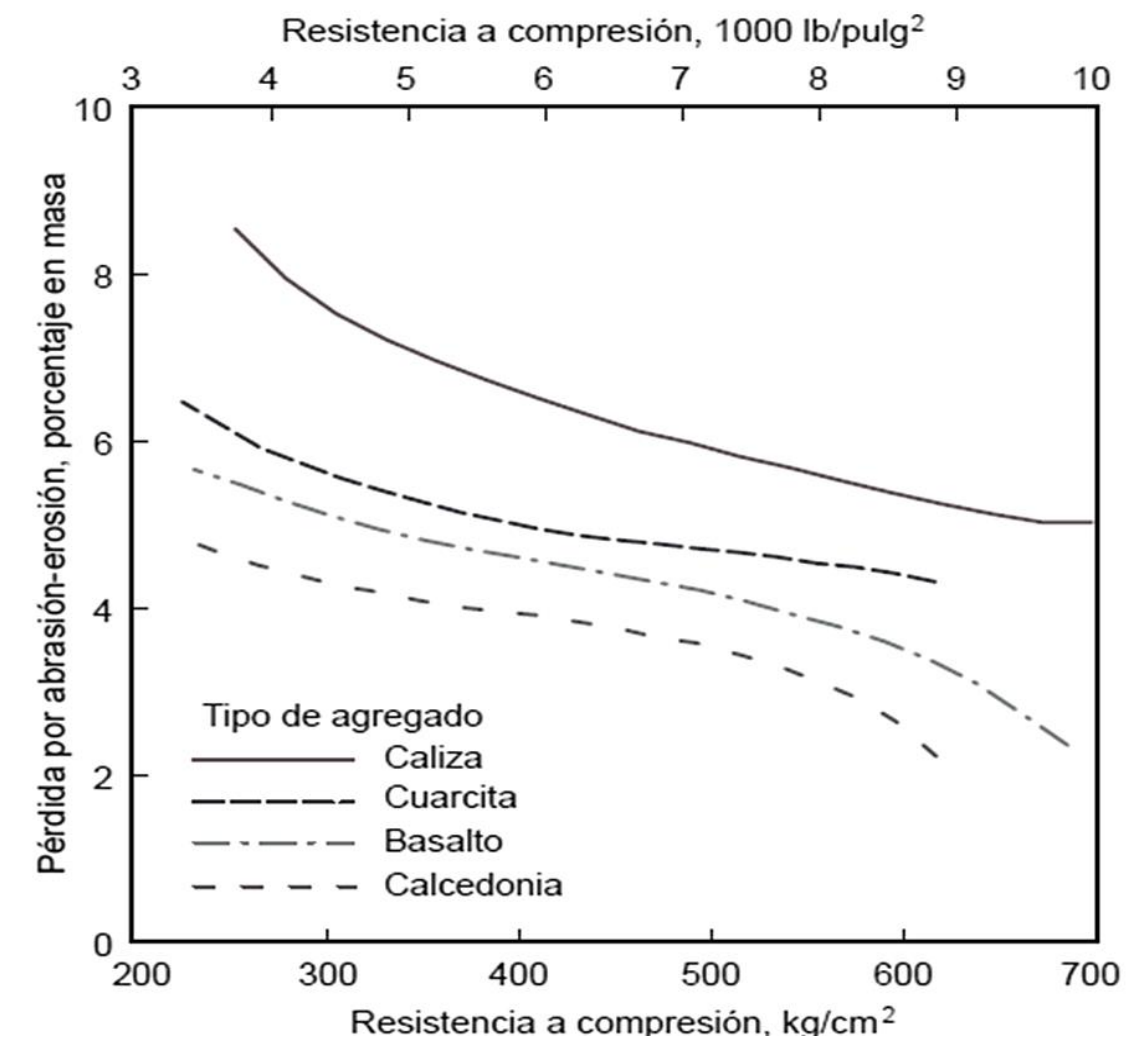
Resistencia a la abrasión

Esta fuertemente ligada a la resistencia del concreto.

Un concreto con mayor resistencia a compresión tiene una mayor resistencia a la abrasión.

Una relación agua-cemento y curado adecuado son necesarios para la resistencia a la abrasión.

Efecto de la resistencia a compresión y del tipo de agregado sobre la resistencia a abrasión del concreto





Estabilidad de volumen y control de fisuras

El concreto endurecido cambia de volumen con los cambios de temperatura, humedad y tensiones.

- Puede tener una variación del 0.01% al 0.08%.
- Los cambios de volumen por temperatura en el concreto endurecido son similares al acero.

El concreto bajo tensión se deforma elásticamente si se mantiene la tensión (esfuerzo), va a ocurrir una deformación llamada fluencia (flujo plástico).

• La tasa de fluencia (deformación por unidad de tiempo) disminuye con el tiempo.

• El concreto continuamente en humedad se expande (dilata) ligeramente, pero cuando se permite su secado, el concreto se retrae.

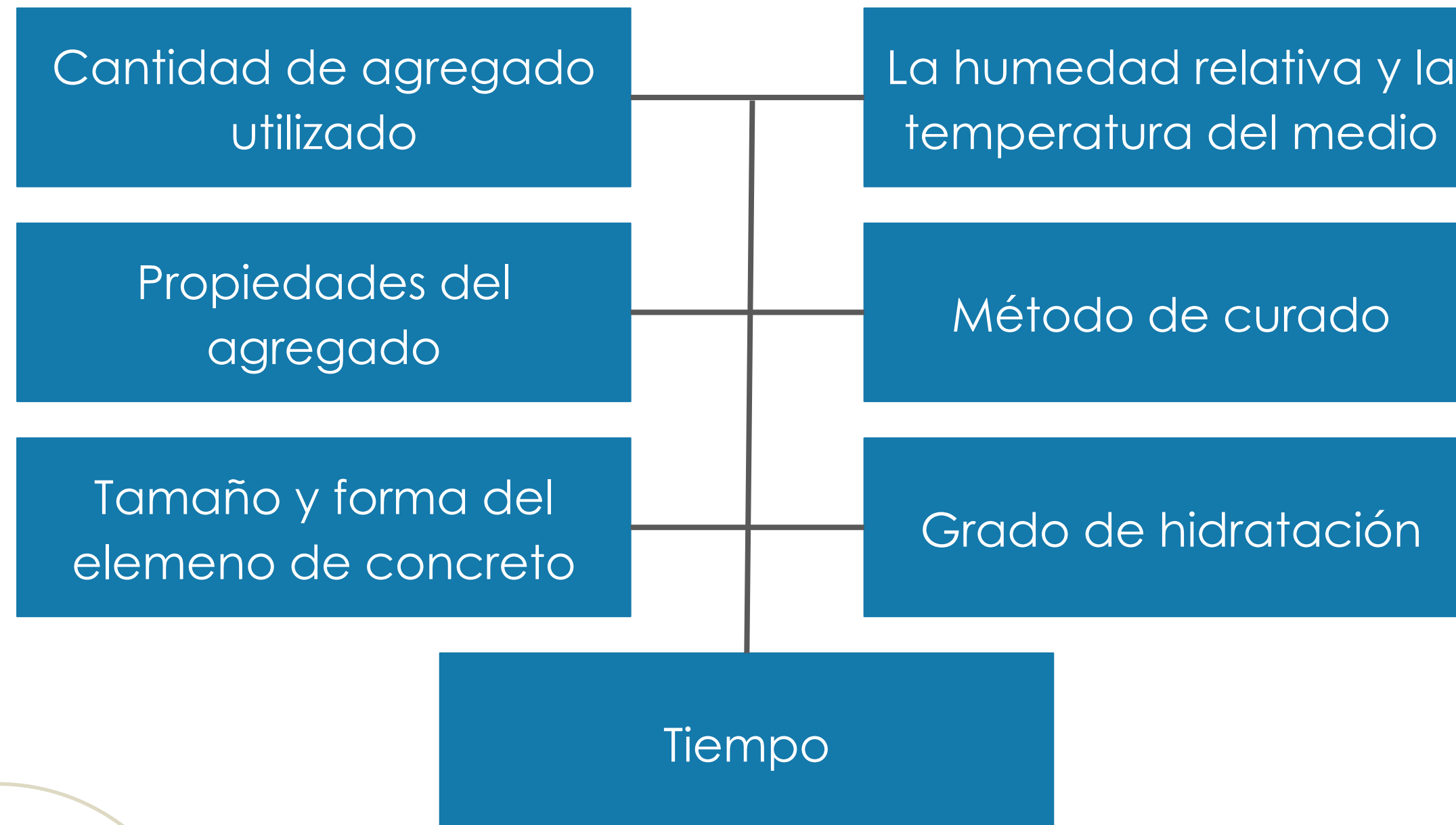
El factor que más influye en la magnitud de la contracción por secado es el contenido de agua en el concreto recién mezclado.





Contracción

La magnitud depende de factores como:



La contracción por secado es una causa inherente del concreto que no se puede evitar, pero se usa armadura (refuerzo) adecuadamente posicionada para reducirse a lo largo de las grietas para predeterminar y controlar la localización de las fisuras.



Causas de fisuración

2 causas básicas:

- Las tensiones por la aplicación de carga.
- Las tensiones resultantes de la contracción por secado o cambios de la temperatura cuando el concreto tiene alguna restricción, reacción química (coacción, sujeción, firmeza).

La contracción por secado es una causa inherente del concreto que no se puede evitar, pero se usa armadura (refuerzo) adecuadamente posicionada para reducirse a lo largo de las grietas para predeterminar y controlar la localización de las fisuras





Juntas

Juntas de asilamiento

- Separan una parte del concreto de otras partes de la estructura y permiten movimientos horizontales y verticales.
- Es el método más eficiente para el control de fisuras.

Ataque de sulfatos

- Permiten el movimiento en el plano de la losa del muro, estas juntas se extienden hasta una profundidad aproximada de $\frac{1}{4}$ del espesor del concreto.
- Son ranuradas, formadas o serradas en la estructura, para que el agrietamiento ocurra en estas juntas y no de manera aleatoria.

Agentes externos

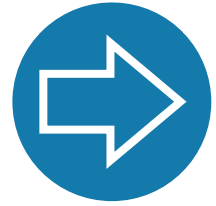
- Separan áreas en el concreto coladas en diferentes días, normalmente se alinean con las juntas de aislamiento y tienen también esta función.
- Pueden necesitar armaduras (pasajuntas) para la transferencia de carga.



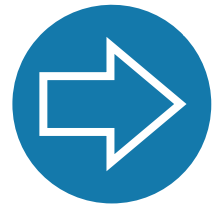
Durabilidad del concreto



Tipos de suelos



Los suelos son perjudiciales solo si contienen compuestos que pueden formar disoluciones agresivas.



- Con relación al concreto se pueden diferenciar tres tipos de suelos:

- suelos con sulfatos solubles, suelos pantanosos, escombreras o basureros (con elevado contenido de ácidos y sulfatos).

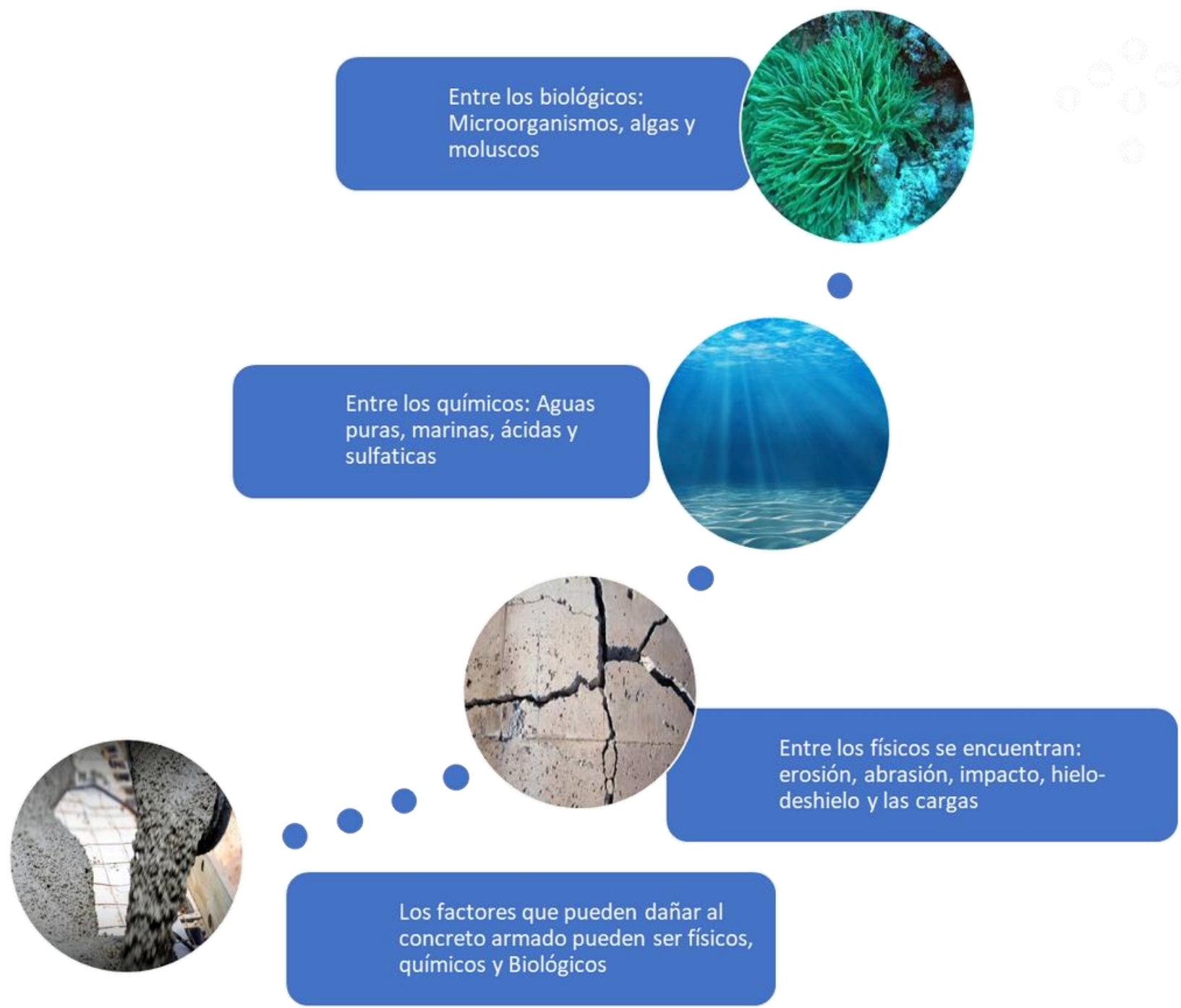
- La mejor forma de garantizar la durabilidad del concreto depende de una buena elaboración, con materias primas adecuadas para el uso.





Durabilidad del concreto agentes y factores	
Agentes atmosféricos	
Radiación:	Solar
	Nuclear
	Térmica
Calor:	Temperaturas elevadas
	Temperaturas bajas
	Ciclos de temperaturas
Agua:	Sólida: hielo-nieve
	Líquida: lluvia-condensación-estancada
	Vapor: humedad relativa elevada
Aire:	Componentes normales (N2, O2 y agua)
	Gases: óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y CO2
	Nieblas: aerosoles, sales, ácidos y álcalis
	Partículas sólidas: arena, lodos y polvo
Hielo-deshielo	Ciclos de congelamiento y deshielo
Viento:	Dirección, frecuencia, intensidad
Huracanes:	Categoría (intensidad), frecuencia, duración

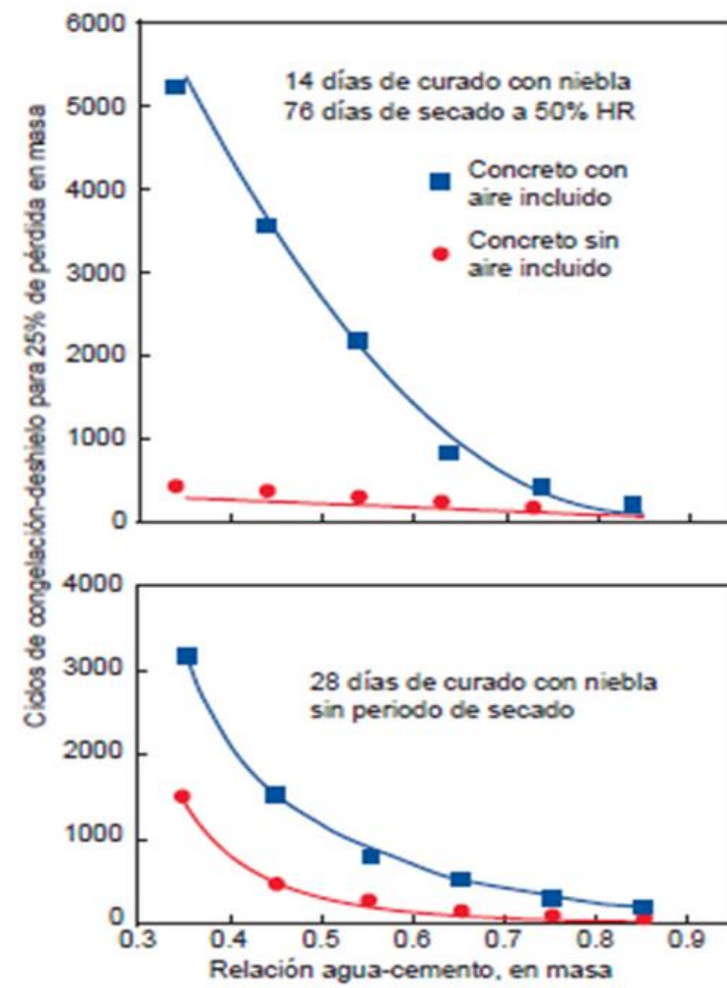
Agentes y factores





Resistencia a congelamiento y deshielo

- El concreto con aire incluido es más resistente a los ciclos de congelamiento y deshielo.
- El concreto con baja relación agua-cemento es más durable que el concreto con alta relación agua-cemento.



El factor de intemperismo es potencialmente más destructivo

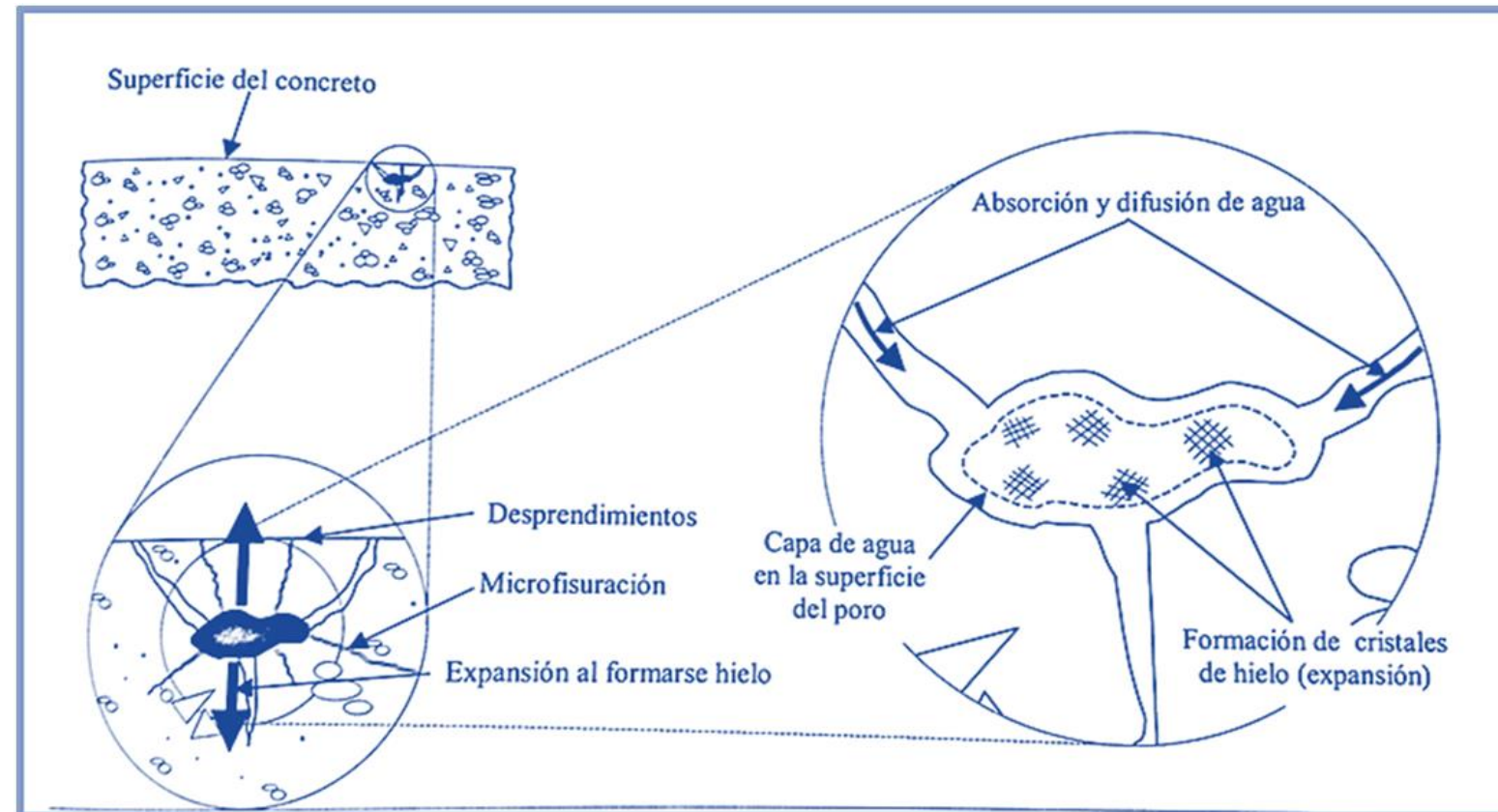
El deterioro es causado por la congelación del agua y su posterior expansión en la pasta, agregado o ambos.

Un periodo de secado antes de la exposición beneficia la resistencia del concreto con aire incluido.

Si empleamos aire incluido, el concreto es altamente resistente a este tipo de deterioro



Resistencia a congelamiento y deshielo



Ataque Físico – Efecto de la heladas / Formación de hielo en el concreto

- En climas muy fríos, el concreto puede presentar desconchamientos superficiales o agrietamientos
- Debido a las tensiones internas que se producen al congelarse la fase acuosa presentes en los poros
- Aumento de volumen
- Las situaciones más comunes son :
exposición a ciclos de hielo-deshielo
- Exposición a temperaturas bajo cero en presencia de sales de deshielo.

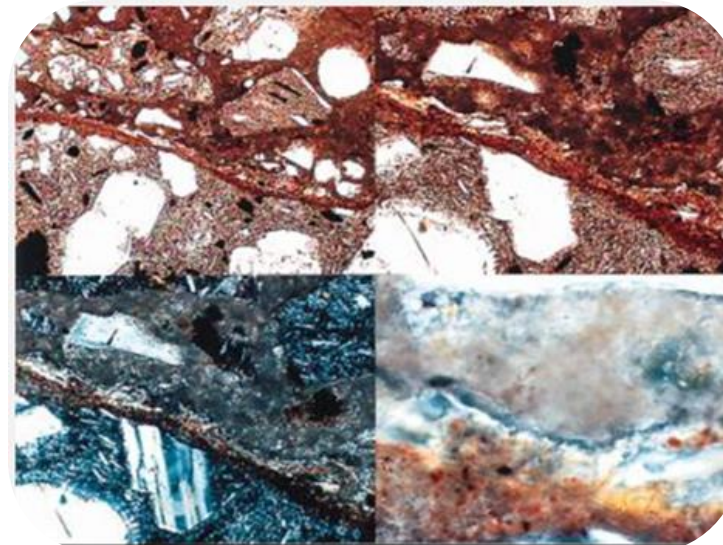
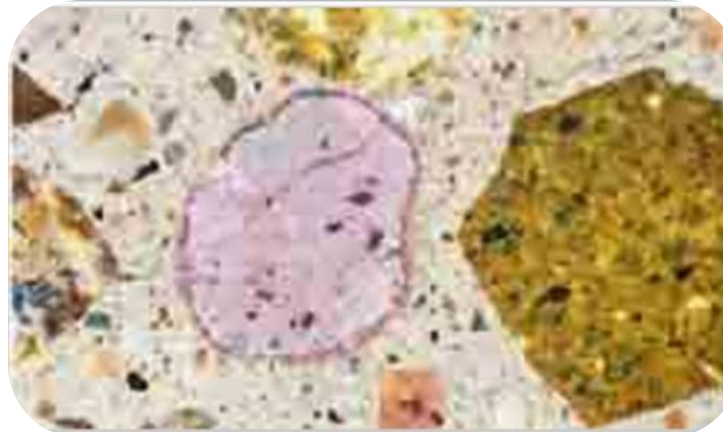


Reacción álcali-agregado

Ocurre cuando los constituyentes minerales activos de algunos agregados reaccionan con los hidróxidos de los álcalis del concreto.

Reactividad álcali – agregado
(RAS) (RAS) y (RAC)

Es potencialmente peligrosa solo cuando produce expansión considerable.

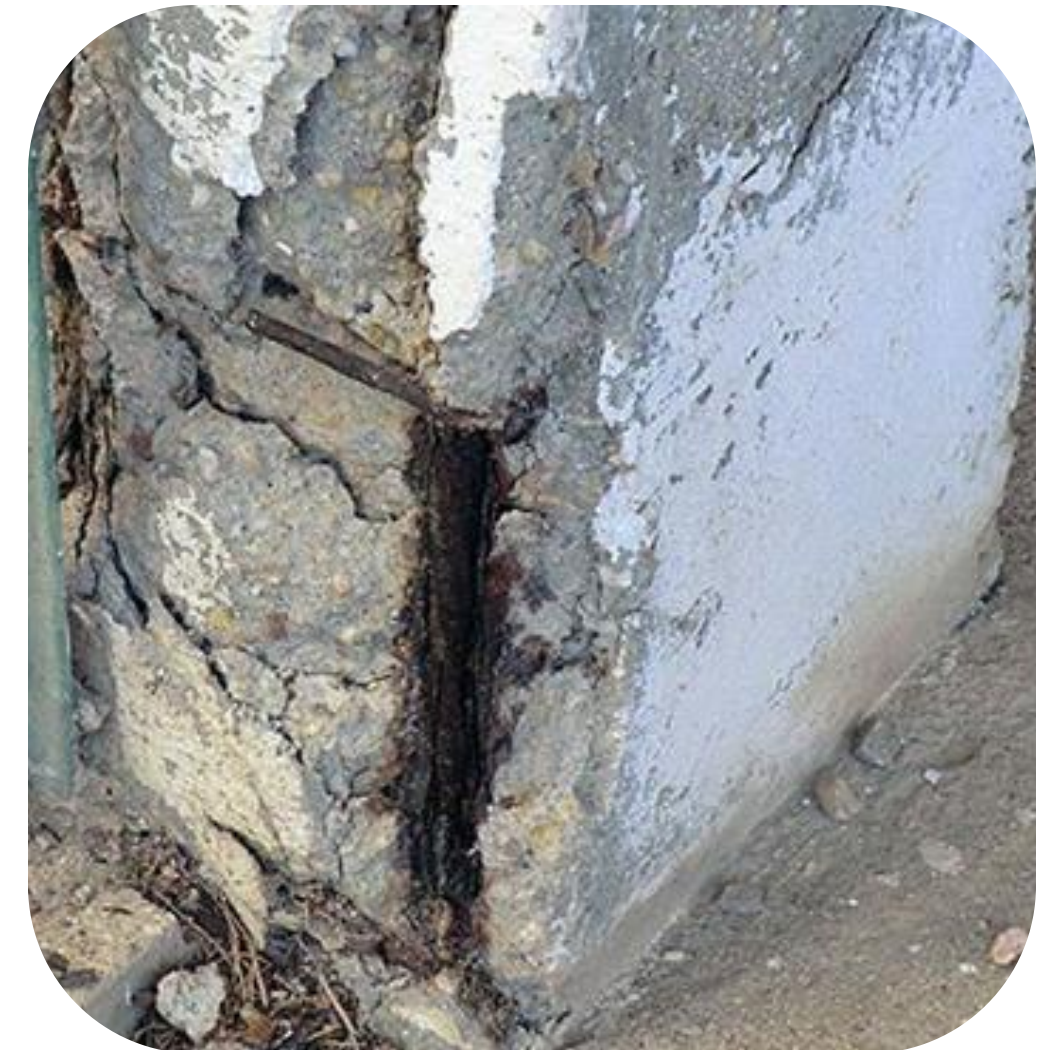




Carbonatación

Proceso por el cual dióxido (bióxido) de carbono del aire penetra el concreto y reacciona con los hidróxidos.

- Hidróxido de calcio para formar carbonatos.
- Se puede evitar con un curado adecuado.
- Reduce la alcalinidad pH la cual es necesaria para la protección del acero de refuerzo de la corrosión.
- Se aumenta considerablemente cuando tiene: Una alta relación agua-cemento, bajo contenido de cemento, periodo corto de curado, baja resistencia y pasta altamente permeable (porosa).





Resistencia a los cloruros

Cuando se alcanza un límite de corrosión por cloruros (aproximadamente 0.15% cloruros solubles en agua por peso del cemento), una célula eléctrica se forma a lo largo del acero y el proceso electroquímico de la corrosión inicia.

Las áreas de acero que reciben corriente son los cátodos donde los iones de hidróxido se forman.





Sulfatos y cristalización de sales

Los sulfatos atacan al concreto

Ya que reaccionan con los compuestos hidratados en la pasta de cemento dando como resultando una desintegración del concreto.

Etringita

- Cuando los iones sulfatos reaccionan con los aluminatos de cemento portland forman la etringita, la cual es poco soluble en agua y provoca un gran aumento de volumen del orden 250% en relación a los reactivos iniciales.
- Esta expansión produce grandes reacciones internas que desencadenan FISURAS .



Brucita

- La brucita se forma primeramente en la superficie del concreto.
- Consume el hidróxido de calcio.
- Baja el pH en la solución de los poros
- Descompone el silicato de calcio hidratado.



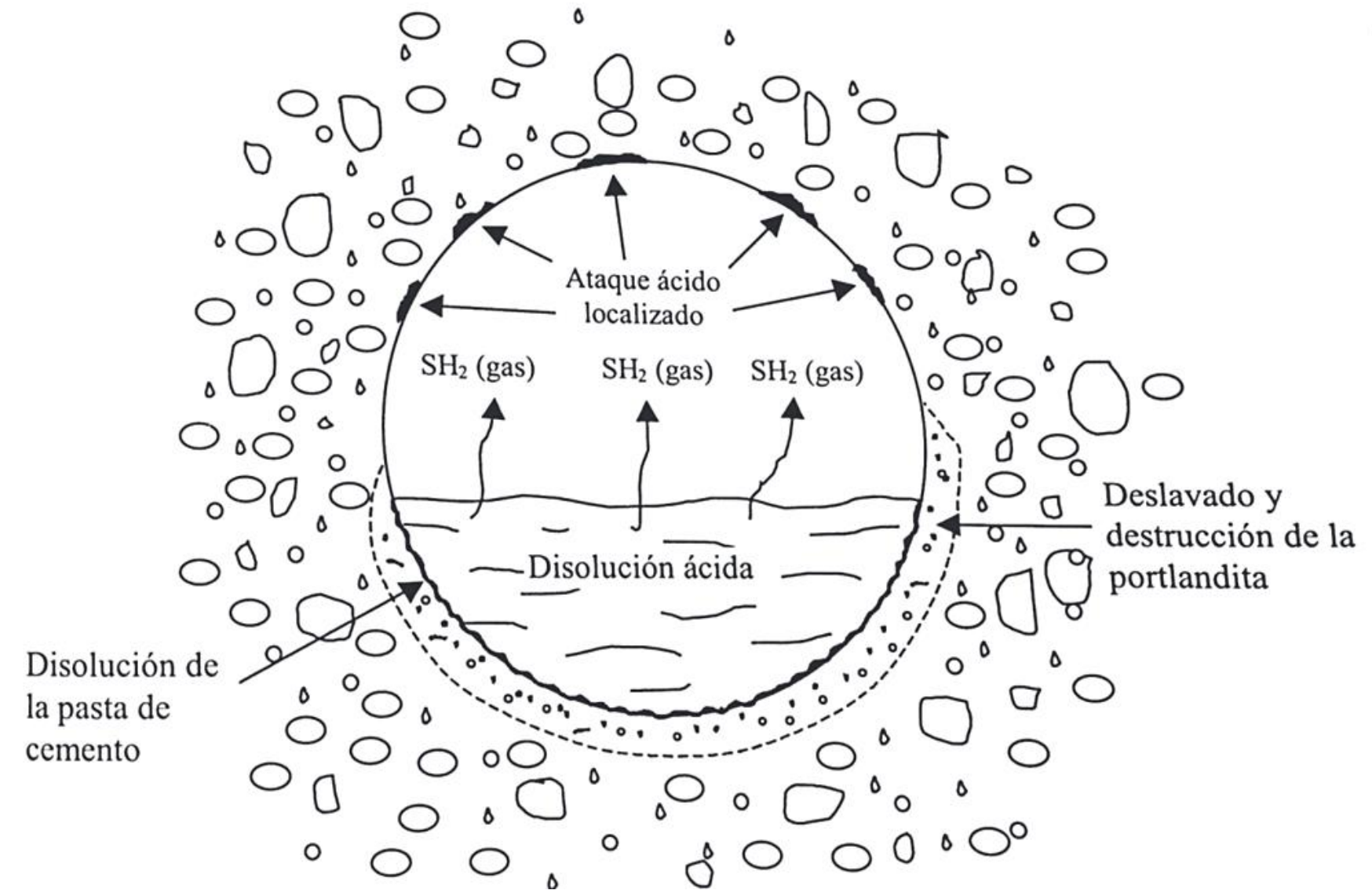
Taumasita

- Se forma durante el ataque de sulfatos en condiciones de humedad con temperatura entre 0°C y 10°C.
- Ocurre como resultado de la reacción entre silicato de calcio hidratado, sulfato, carbonato de calcio y agua.



Ataque ácido

- Las disoluciones ácidas reaccionan con los componentes básicos del concreto.
- Forman sales y aguas.
- Este proceso consiste en la reacción de los constituyentes ácidos del medio con la fase líquida saturada de hidróxido de calcio del concreto con los compuestos hidratados del cemento en equilibrio con dicha fase líquida.





Sales

Pueden o no contener sulfatos y pueden o no reaccionar con los compuestos hidratados del cemento.

- Algunas sales son conocidas como carbonato de calcio y sulfato de sodio.

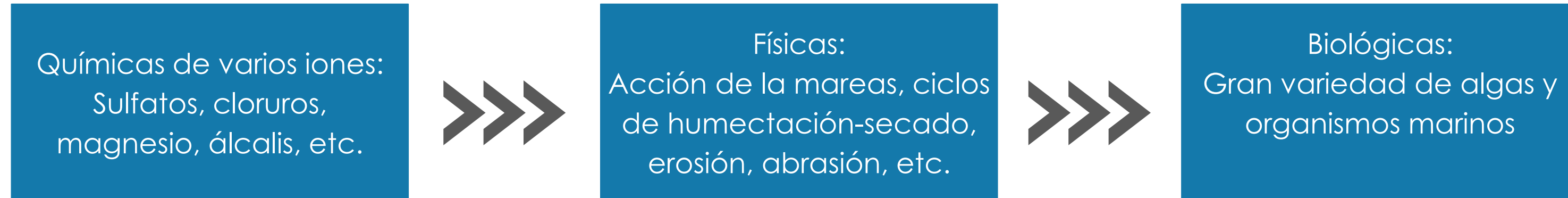
- El daño ocurre con el secado de las soluciones naturales de éstas sales, normalmente en ambientes húmedos.





Exposición al agua de mar

Acciones



- El MAGNESIO al precipitar en forma de hidróxido (brucita) colmata los poros del concreto mejorando de esta forma su impermeabilidad frente a la difusión de otros iones potencialmente agresivos.

- Se recomienda un contenido reducido en concentración de C3A para reducir el ataque por sulfatos.

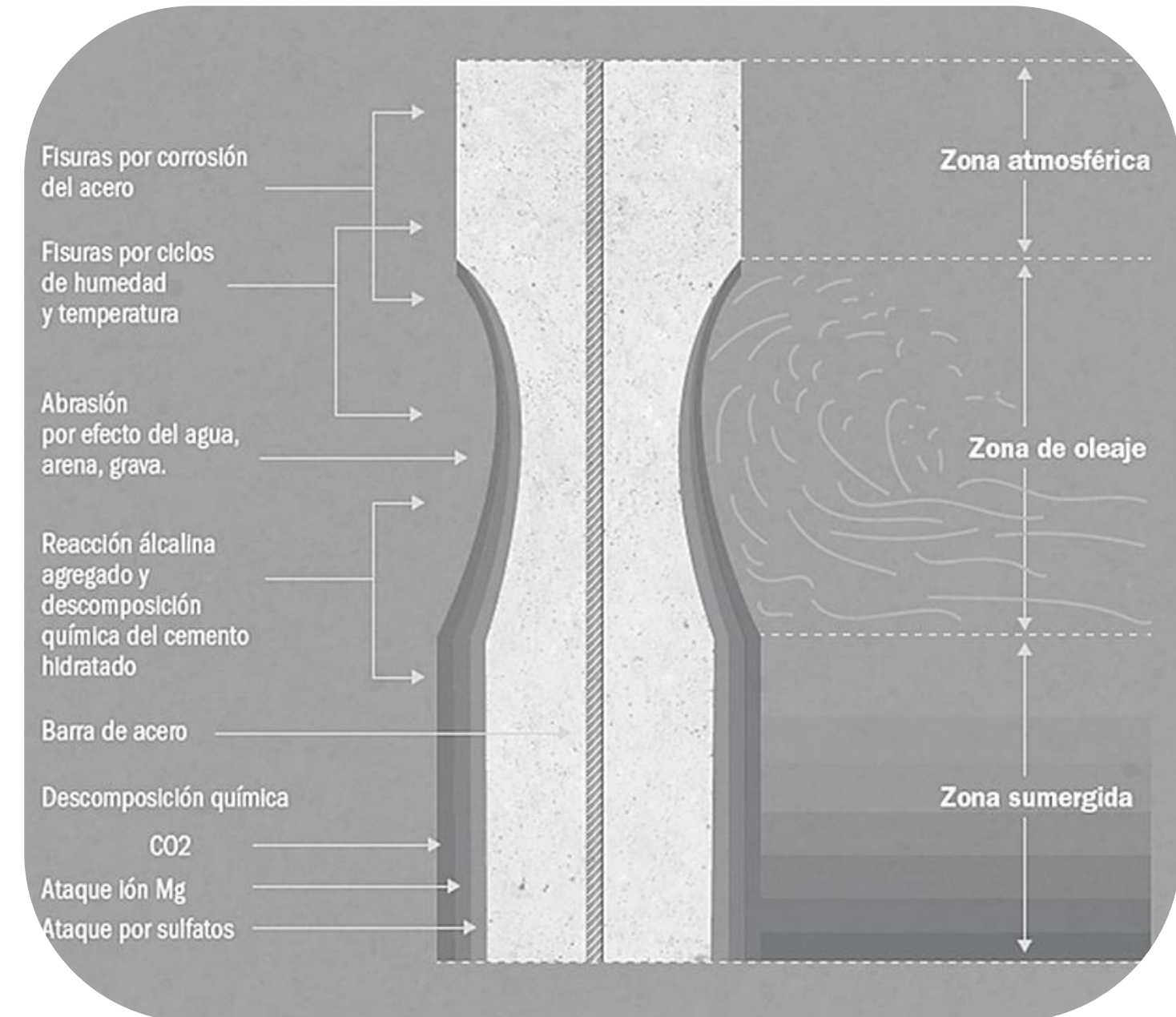
- Los cloruros por su parte competirían con los sulfatos para reaccionar con el aluminato tricálcico C3A. Lo que reduciría la posible formación de ETRINGITA EXPANSIVA.



Exposición al agua de mar



Una estructura expuesta al agua del mar o la salpicadura del agua del mar es más vulnerable en la zona de marea.





Exposición al agua de mar

Acciones de abrasión , erosión e impacto



- Se da cuando se producen roces continuos sobre la superficie del concreto.
- Este desgaste se incrementa debido a la presencia de partículas finas sobre el concreto que actúan como agente abrasivo.
- La resistencia a la abrasión viene dada por la resistencia del agregado más grueso, por lo que el mortero resiste menos que el concreto.



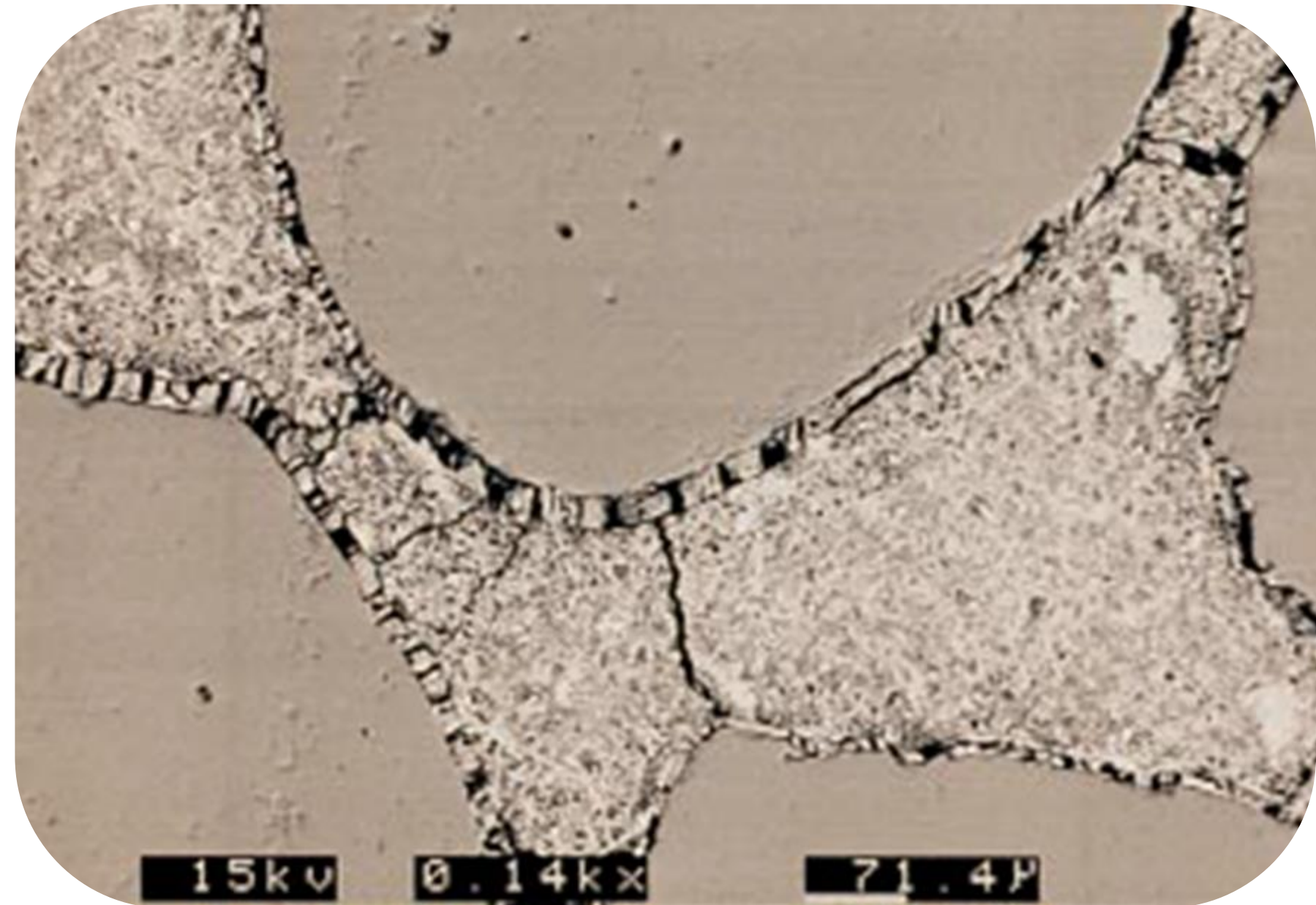
Expansión retardada por calor incluído

La expansión retardada por calor inducido (ERCI), también llamada de formación retardada de etringita (FRE)

Condición rara de ataque de sulfatos internos a través de la cual el concreto maduro se expande y se fisura.

En la expansión retardada por el calor inducido, se observa una separación de la pasta hacia los agregados como resultado del volumen de la pasta.

La expansión retardada inducida por calor se caracteriza por la expansión de la pasta que se suelta de los componentes no-expansivos, tales como los agregados, creando espacios en la interfaz pasta-agregado.





Cementantes de concreto



Cementantes del concreto

Los cementantes aéreos fraguan y endurecen con el aire:

Los cementantes aéreos fraguan y endurecen con el aire.

Los cementantes que se utilizan para la fabricación del concreto son hidráulicos, es decir fraguan y endurecen al reaccionar químicamente con agua aún estando inmersos en ella.

Cementantes Hidráulicos:

- Cal
- Escorias
- Pozolánicos

y pueden combinarse

CEMENTOS HIDRÁULICOS	
CLASE	MATERIAS PRIMAS PRINCIPALES
Portland	Arcilla y caliza (materiales individuales)
Aluminio	Bauxita, caliza
Sobresulfatado	Escoria granulada de alto horno
Expansivo	Clinker portland, escoria, bauxita, yeso
Natural	Caliza-arcillosa (un solo material)



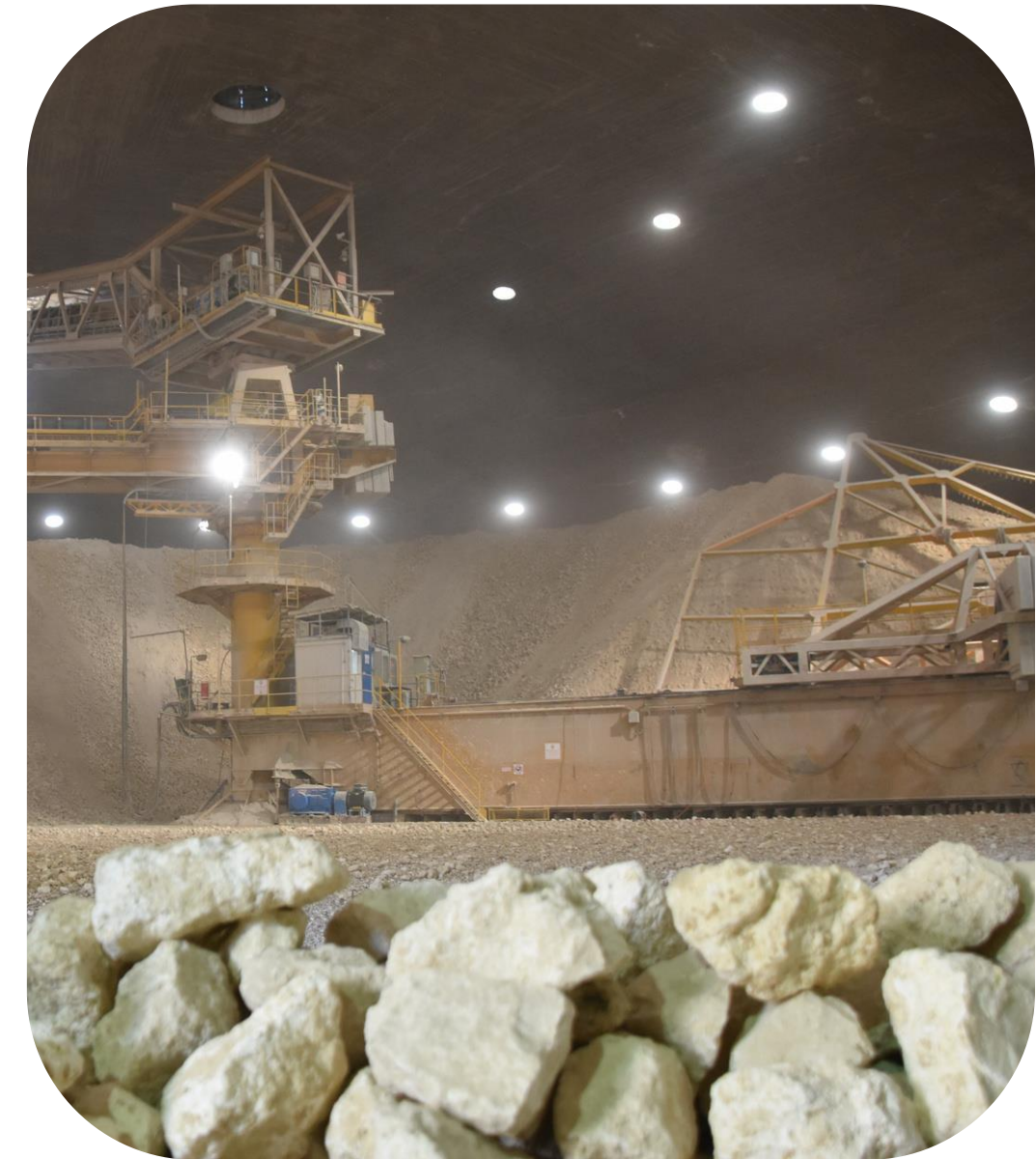
Origen del cemento

La palabra Cemento es de origen romano “opus caementitium” (obra cementicia) a ciertos elementos constructivos del tipo hormigón, los cualesse obtenían a partir de piedra machacada y materiales similares, conglomerados con cal calcinada.

Materia prima

La materia prima ideal para la fabricación de cemento sería una roca que ya en su estado natural poseyese la composición química necesaria para obtener de ella el clinker de cemento.

Las calizas y las arcillas, geológicamente consideradas, son sedimentos consolidados como rocas por ello sedimentarias.





Generalidades del cemento

El cemento es el constituyente principal del concreto ya que es el que actúa como ligante de toda la masa al mezclarse con agua.

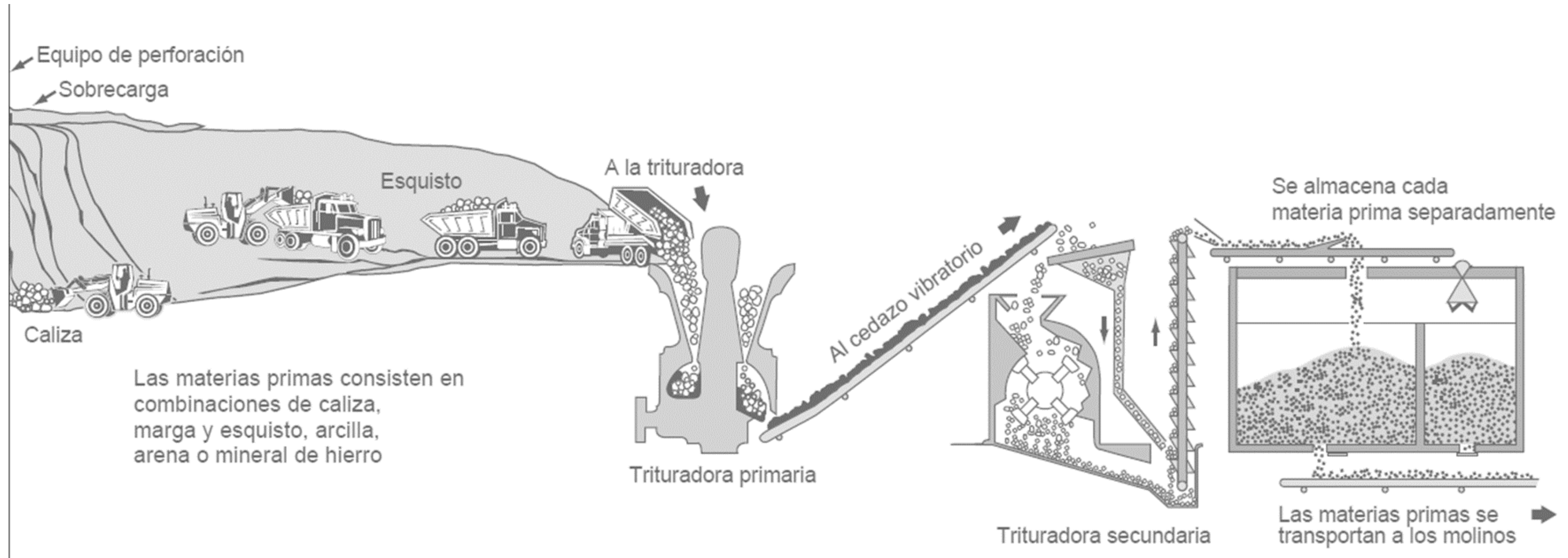
El contenido de cemento debe ser superior a 200 kg/m³ (concreto en masa), 250 kg/m³ (concreto armado) ó 275 kg/m³ (concreto pretensado); estos contenidos deben elevarse cuando el material se exponga a ambientes potencialmente agresivos.

El cemento también puede contener adiciones como las puzolanas, cenizas volantes o escorias al alto horno.





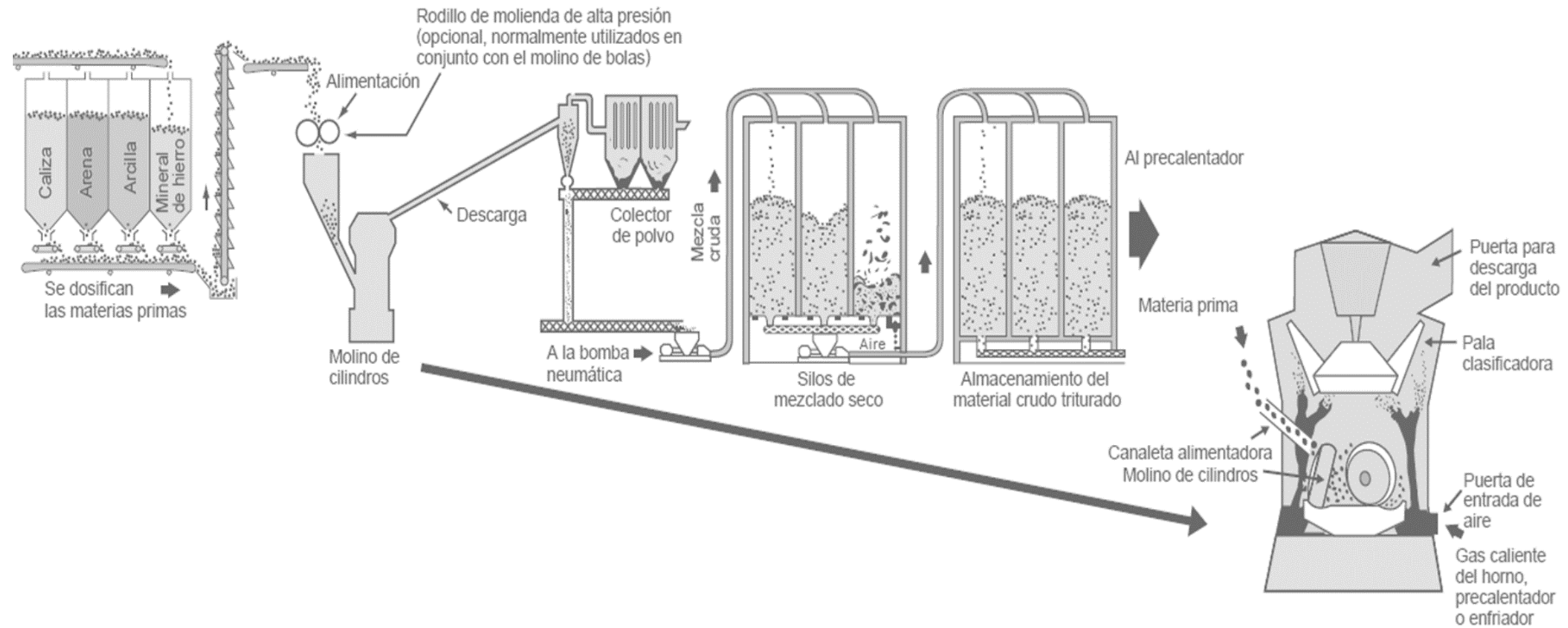
Proceso de fabricación





Proceso de fabricación

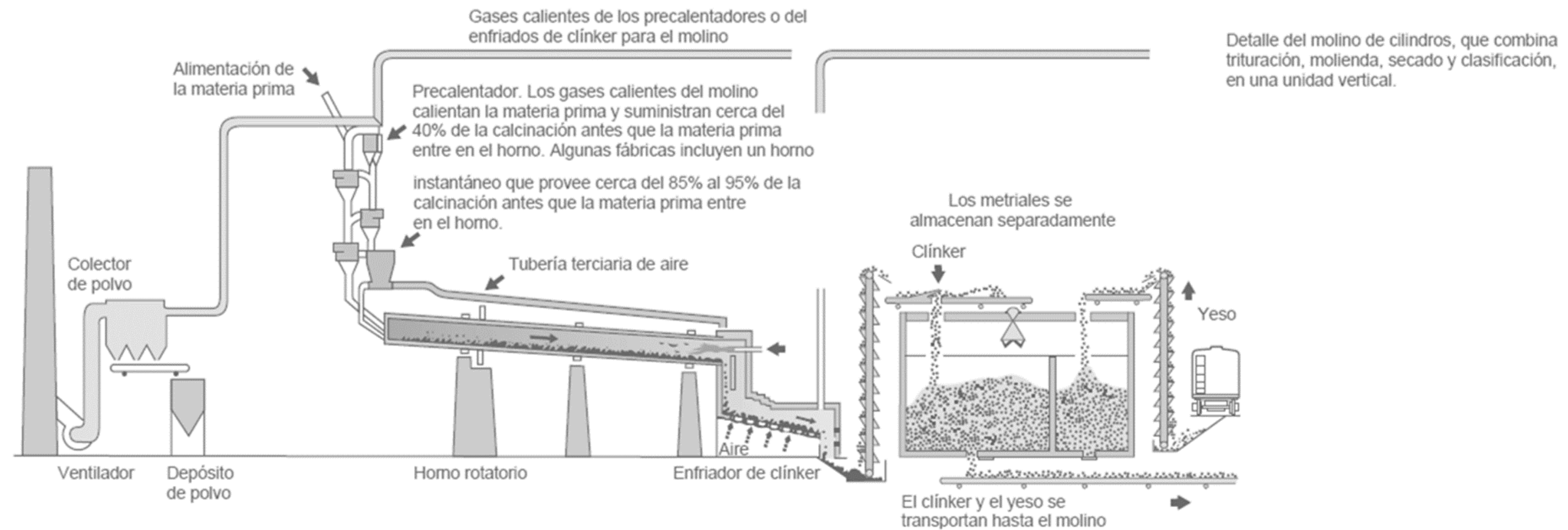
1. La roca se reduce primero hasta un tamaño de 125 mm (5 pulg.) y después a un tamaño de 20 mm ($\frac{3}{4}$ pulg.) para entonces almacenarla.





Proceso de fabricación

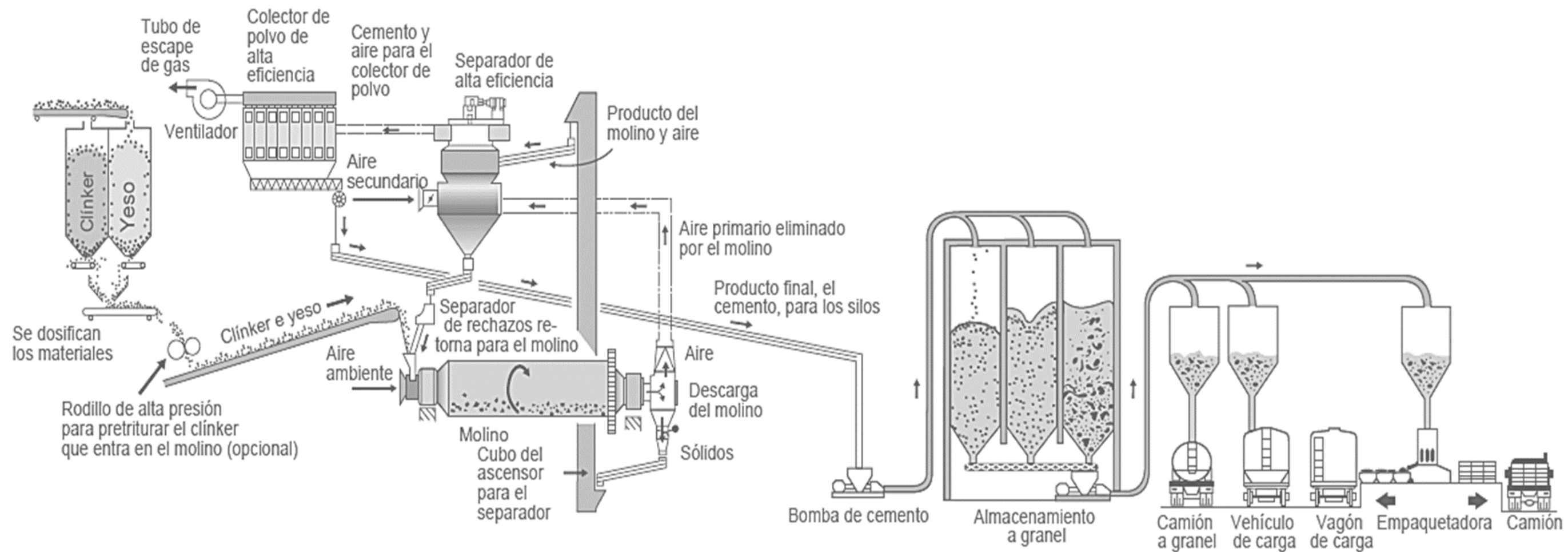
2. Las materias primas se muelen hasta que se vuelvan en polvo y se las mezcla.





Proceso de fabricación

3. La calcinación transforma químicamente las materias primas en el clinker de cemento. Observe el precalentador de cuatro etapas, el horno instantáneo y el horno con menor longitud.



4. Se muele el clinker junto con el yeso para convertirlos en cemento portland y se lo despacha.



Grupos de cemento



Grupos / Clases
de Cemento



Cemento portland simple
(Moliendo clinker + yeso sin
componentes cementantes
adicionales)

Usados tradicionalmente para la fabricación
del concreto hidráulico en el país.

Cemento portland mezclado o
combinado el Clinker + yeso con
otro cementante ya sea una
escoria o una puzolana.

Destinados al mismo uso anterior, y cuya
producción se ha incrementado en los últimos
20 años, al grado que actualmente
representan más de la mitad de la producción
nacional.

Cementos expansivos que se
obtienen añadiendo al Clinker
otros componentes especiales
de carácter sulfatado, cálcico y
aluminoso.

Usados en las estructuras de de concreto de
contracción compensada.



Cementos portlánd simples

Tipo I

- Para usarse cuando no se requieren propiedades especiales especificadas para los otros tipos.
- Opciones(A), (BA).

Tipo II

- Para resistencias moderadas a los sulfatos o moderado calor de hidratación.
- Opciones(A), (MH) (BA).

Tipo III

- Para altas resistencias iniciales.
- Opciones(A), (MS), (AS), (BA).



Tipo IV

- Para bajo calor de hidratación
- Opciones
- Opciones (BA).

Tipo V

- Para usarse cuando se desea alta resistencia a los sulfatos.
- Opciones (BA), (EXP).





Requisitos opcionales

A

Con aditivo inclusor de aire.

BA

Bajo contenido de álcalis, igual o menor de 0.60% como Na_2O (Óxido de sodio).

MH

Requisito opcional para un moderado calor de hidratación 70 cal/g máximo por 7 días.

MS

- Moderada resistencia a los sulfatos.

AS

- Alta resistencia a los sulfatos.

EXP

- Requisito opcional alternativo para una alta resistencia a los sulfatos





Tipo de cemento con base a la norma NMX C 414 ONNCCE

TIPO	DENOMINACIÓN
CPO	Cemento Portland Ordinario
CPP	Cemento Portland Pozolánico
CPEG	Cemento Portland con Escoria Granulada de Alto Horno
CPC	Cemento Portland Compuesto
CPS	Cemento Portland con Humo de Sílice
CEG	Cemento con Escoria Granulada de Alto Horno

CARACTERISTICAS ESPECIALES	
RS	Resistente a los sulfatos
BRA	Baja Reactividad Alkali-Agregado
BCH	Bajo Calor de Hidratación
B	Blanco

CLASE RESISTENTE
20
30
30 R
40
40 R
CEG



Fuente de las materias primas

Cal , CaO

Desechos industriales
Aragonita
Calcita
Polvo de horno de cemento
Roca calcárea
Creta
Arcilla
Greda
Caliza
Mármol
Marga
Coquilla
Esquisto
Escoria

Hierro Fe_2O_3

Polvo de humo de horno de fundición
Arcilla
Mineral de hierro
Costras de laminado
Levaduras de mineral
Cenizas de pirita
Esquisto

Sílice SiO_2

Silicato de calcio
Roca calcárea
Arcilla
Ceniza volante
Greda
Caliza
Loes
Marga
Levaduras de mineral
Cuarcita
Ceniza de arroz
Arena
Arenisca
Esquisto
Escoria
Basalto

Alúmina Al_2O_3

Mineral de aluminio
Bauxita
Roca calcárea
Arcilla
Escoria de cobre
Ceniza volante
Greda
Granodiorita
Caliza
Loes
Levaduras de mineral
Esquisto
Escoria
Estaurolita

Yeso o Sulfato $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$

Anhidrita
Sulfato de calcio
Yeso

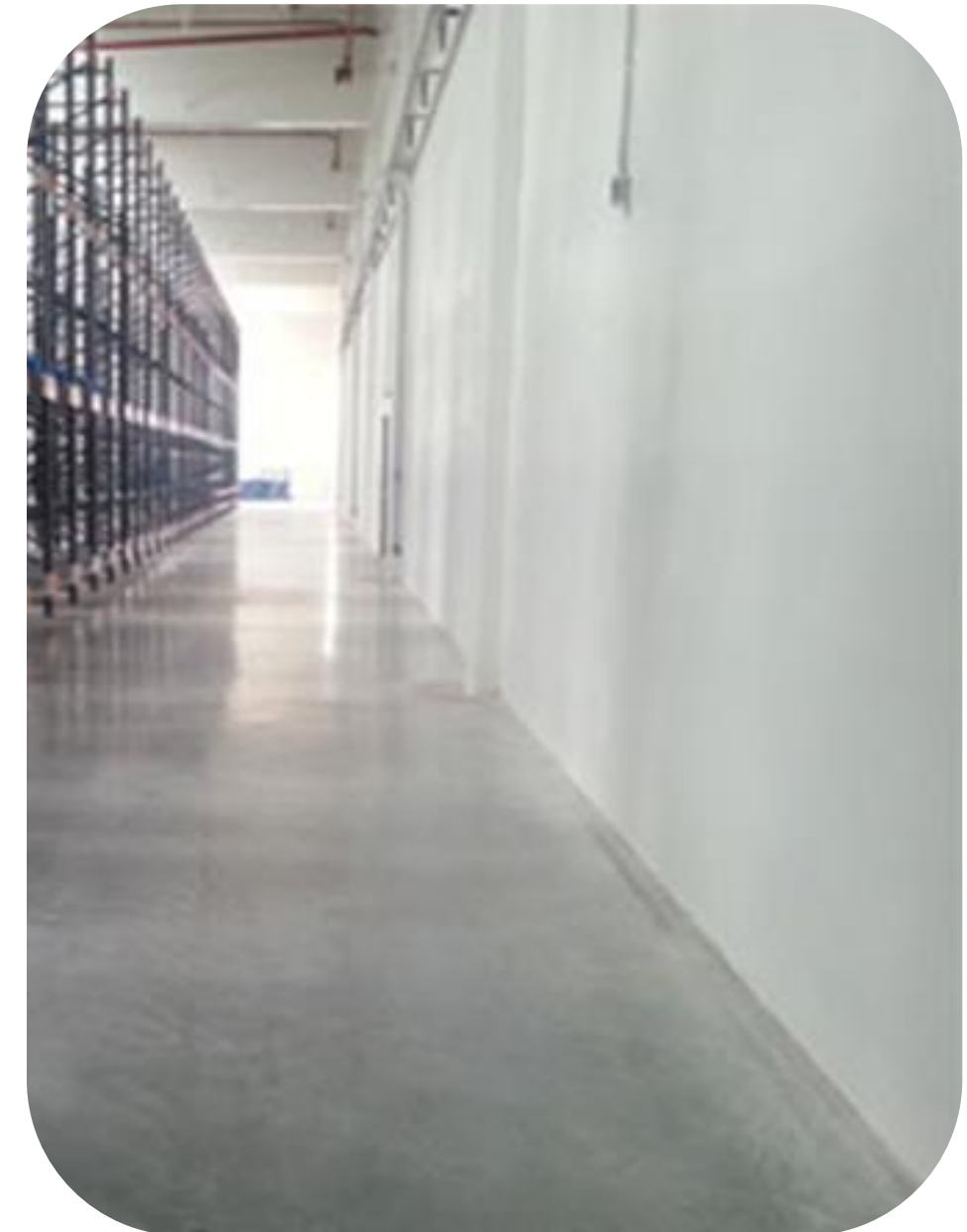


Cementos expansivos

Clase K	Clase M	Clase S
Contiene sulfato de calcio (CaSO_4) y óxido de calcio (CaO) no combinado.	Contiene elemento de calcio aluminoso y sulfato de calcio (CaSO_4).	Contiene Aluminato tricálcico (C_3A) y sulfato de calcio (CaSO_4).

Requisito opcional:
Bajo contenido de álcalis (0.60%).

- Estas clases de cementos se caracterizan por contener minerales como el óxido de aluminio (Al_2O_3), Sulfato de calcio, entre otros.
- Son de un solo tipo, designado como E-1 y su aplicación consiste en la fabricación de concreto de contracción compensada.





Cemento Blanco

- Debe su color a la ausencia de óxidos férricos (Fe_2O_3), que son los que le dan el característico color gris al cemento.
- Proporciones muy bajas o casi nulas de hierro (Fe) y manganeso (Mn).
- Se destina principalmente a trabajos arquitectónicos y decorativos.
- Puede ser clasificado como portland tipo I y tipo III.





Cemento de mampostería

Características importantes:

Plasticidad y retención de aguade mezclado

- Se usa en la elaboración de morteros para aplanados, junteo de bloques y similares.
- También se denomina cemento de albañilería.
- Actualmente en México solo se produce normalmente un solo tipo cuyos requisitos son equiparable con los del cemento nivel inferior (tipo N).





Selección del cemento apropiado



Selección del cemento apropiado

Normas y Tipos de Cementos Portland Disponibles en Latinoamérica

País	Tipo de Cemento Portland					
	Normal		Moderada resistencia a los Sulfatos		Alta Resistencia Inicial	
	Tipo	Norma	Tipo	Norma	Tipo	Norma
Argentina	CPN	IRAM 50000		IRAM 50001	ARI	IRAM 50001
Bolivia	IF	NB 011	—	—	—	—
Chile	Cemento portland	Nch 148	—	—	ARI	Nch 148
Colombia	I	NTC 121 NTC 321	II	NTC 121 NTC 321	III	NTC 121 NTC 321
Costa Rica	I ²	NCR 40	II ³	NCR 40	III ⁴ o ARI	NCR 40
Ecuador	I	INEN 151 y 152	II	INEN 151 y 152	III	INEN 151 y 152
El Salvador	I	ASTM C 150	—	—	III	ASTM C150
Guatemala	I	NGO41001	—	—	—	—
México	CPO	NMX – C – 414 – ONNCCE	5	NMX – C – 414 – ONNCCE	6	NMX – C – 414 – ONNCCE
Panamá	I	COPANIT 5	II	COPANIT 5	III	COPANIT 5
Paraguay	I – P	NP 70	—	—	—	—
Perú	I	NTP 334.009	II y MS	NTP 334.009 y NTP 334.082	—	—
Uruguay	P	UNIT 20	—	—	ARI	UNIT 20
Venezuela	I	COVENIN 28	II	COVENIN 28	III	COVENIN 28



Selección del cemento apropiado

País	Bajo Calor de Hidratación		Alta Resistencia a los Sulfatos		Blanco	
	Tipo	Norma	Tipo	Norma	Tipo	Norma
Argentina	⁷	IRAM 50001	ARS	IRAM 50001	—	—
Chile	—	—	—	—	I Blanco	Nch 148
Colombia	—	—	V	NTC 121 NTC 321	Portland Blanco	NTC 1362
Costa Rica	IV	NCR 40	V	NCR 40	—	—
Ecuador	—	—	—	—	Blanco	INEN 151 y 152
El Salvador	—	—	—	—	I – Blanco	ASTM C150
Guatemala	—	—	V	NGO41001	Blanco	NGO41001
México	⁸	NMX – C – 414 – ONNCCE	—	—	CPO B	NMX – C – 414 – ONNCCE
Panamá	—	—	—	—	I – Blanco	ASTM C150
Perú	—	—	V	NTP 334.009	Blanco	NTP334.050
Uruguay	BCH	UNIT 1024	—	—	Blanco	UNIT 20
Venezuela	IV	COVENIN 28	V	COVENIN 28	Blanco I	COVENIN 28

¹ En Argentina, la propiedad de moderada resistencia a los sulfatos está presente en los cementos CPN y ARI.

² Este cemento puede tener características especiales de moderada resistencia a sulfatos (MS), alto contenido de aire (A) y bajo calor de hidratación (MH).

³ Este cemento puede tener características especiales de moderada resistencia a sulfatos (MS), alto contenido de aire (A) y bajo calor de hidratación (MH).

⁴ Este cemento puede tener características especiales de moderada resistencia a sulfatos (MS), alto contenido de aire (A) y bajo calor de hidratación (MH).

⁵ Esta propiedad está presente como una característica especial que se puede añadir a los tipos básicos de cemento (CPO, CPP, CPEG, CPC, CPS, CEG) y se designa como RS.

⁶ Esta característica se encuentra en los tipos básicos de cemento y se designa por las clases 30R y 40R.

⁷ La característica de bajo calor de hidratación está disponible en Argentina en el cemento portland puzolánico.

⁸ Esta propiedad está presente como una característica especial que se puede añadir a los tipos básicos de cemento (CPO, CPP, CPEG, CPC, CPS, CEG) y se designa como BCH.



Selección del cemento apropiado

Reacción química : Hidratación

Cemento + Agua --> Fraguando dando lugar al endurecimiento y adquisición de resistencia mecánica en el producto.



Composición química

Silicato Dicálcico (C_2S)

Silicato Tricálcico (C_3S)

Aluminato Tricálcico (C_3A)

Aluminato Ferrito Tetracálcico (C_4AF)

Sulfato de calcio

Fórmula

Ca_2SiO_4

Ca_3SiO_5

$Ca_3Al_2O_6$

$Ca_4Al_2Fe_2O_{10}$

$CaSO_4$

Porcentaje

32%

40%

10%

9%

2-3%





Selección del cemento apropiado

Propiedades de los componentes del cemento

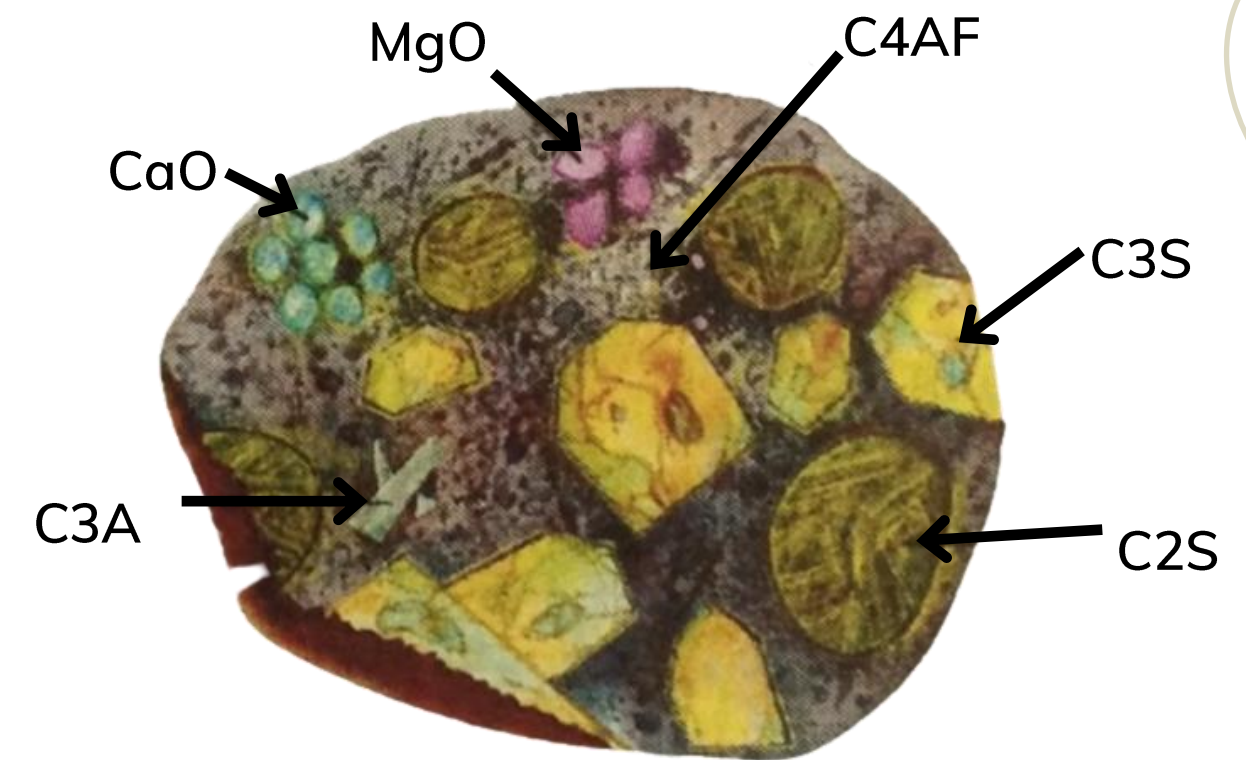
C_3S --> Altas resistencias iniciales y alto calor de hidratación.

C_2S --> Desarrollo lento de resistencias y moderado calor de hidratación.

C_3A --> Muy rápido desarrollo de resistencia, muy alto calor de hidratación y gran sensibilidad a la agresión química.

C_4FA --> Útil para la formación del Clínter.

Adiciones (Escorias, Pozolanas, etc) --> Desarrollo lento de resistencias, Bajo Calor de hidratación y buena resistencia a la agresión química.

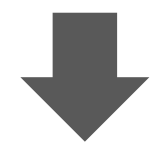




Hidratación del cemento

Fases hidratadas

Fases sólidas



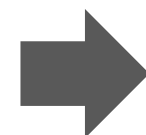
Gel CSH



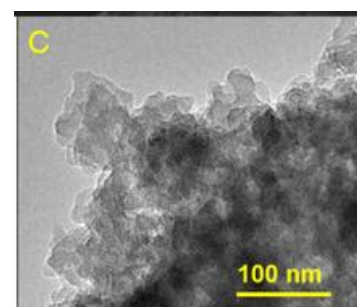
Hidratación
Alita (C3S)
Belita (C2S)



Responsable
propiedades
mecánicas de
resistencia.



60% del
volumen de la
pasta.



La hidratación completa del cemento portland necesita alrededor del 40% de su peso en agua. Un 23% del agua se combina químicamente para dar productos de hidratación y el resto se absorbe en la superficie del gel.

Fases sólidas



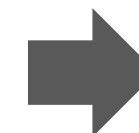
Etringita



Hidratación
C3A y Yeso

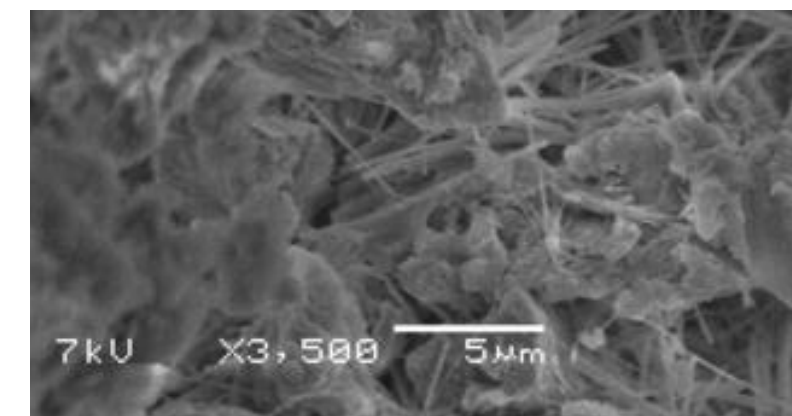


Papel
importante en
la durabilidad
en medios
sulfatados



15% del
volumen de la
pasta

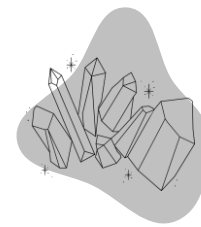
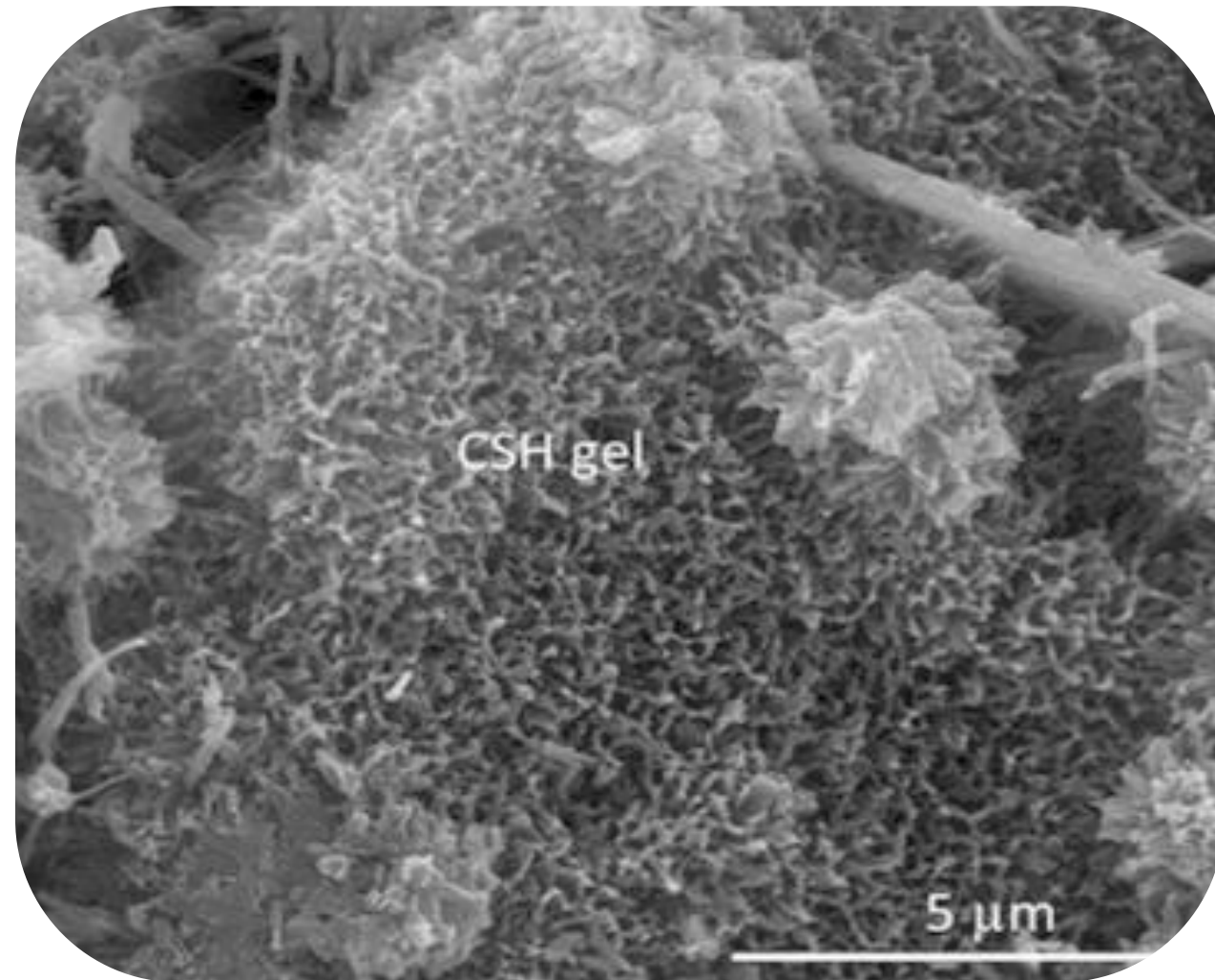
La cantidad de agua añadida inicialmente a la mezcla de agregados y cemento para obtener un concreto de docilidad.





Hidratos de silicato de calcio

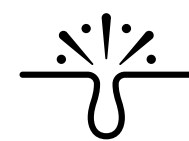
Es un material amorfo que se compone de una masa de partículas muy pequeñas de forma irregular.



El conjunto de sustancias que se forman los hidratos de silicatos de calcio, CSH se denominan gel de cemento por contener gel y productos cristalinos.



El agua que ocupa este espacio se realiza cuando los poros de gel están llenos de agua.



La hidratación del cemento se realiza solo cuando los poros de gel están llenos de agua.

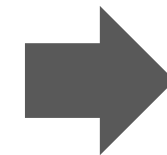


Finura del cemento

Al aumentar la finura el cemento se hidrata y adquiere resistencia con mayor rapidez



Manifiesta mayor disposición en sus partículas para mantenerse en suspensión en la pasta recién mezclada, lo cual ayuda a la cohesión, manejabilidad y retención de agua.



Esta mayor demanda tiene consecuencias tales como cambios volumétricos y posibles agrietamientos en la estructura .



Una finura alta representa mayor velocidad en la generación de calor y mayor demanda de agua de mezclado en el concreto.





Propiedades del concreto fresco

Las principales características y propiedades del concreto fresco que pueden ser influidas y modificadas por los diferentes tipos de cemento.

↓
Cohesión y
manejabilidad

↓
Pérdida de
revenimiento

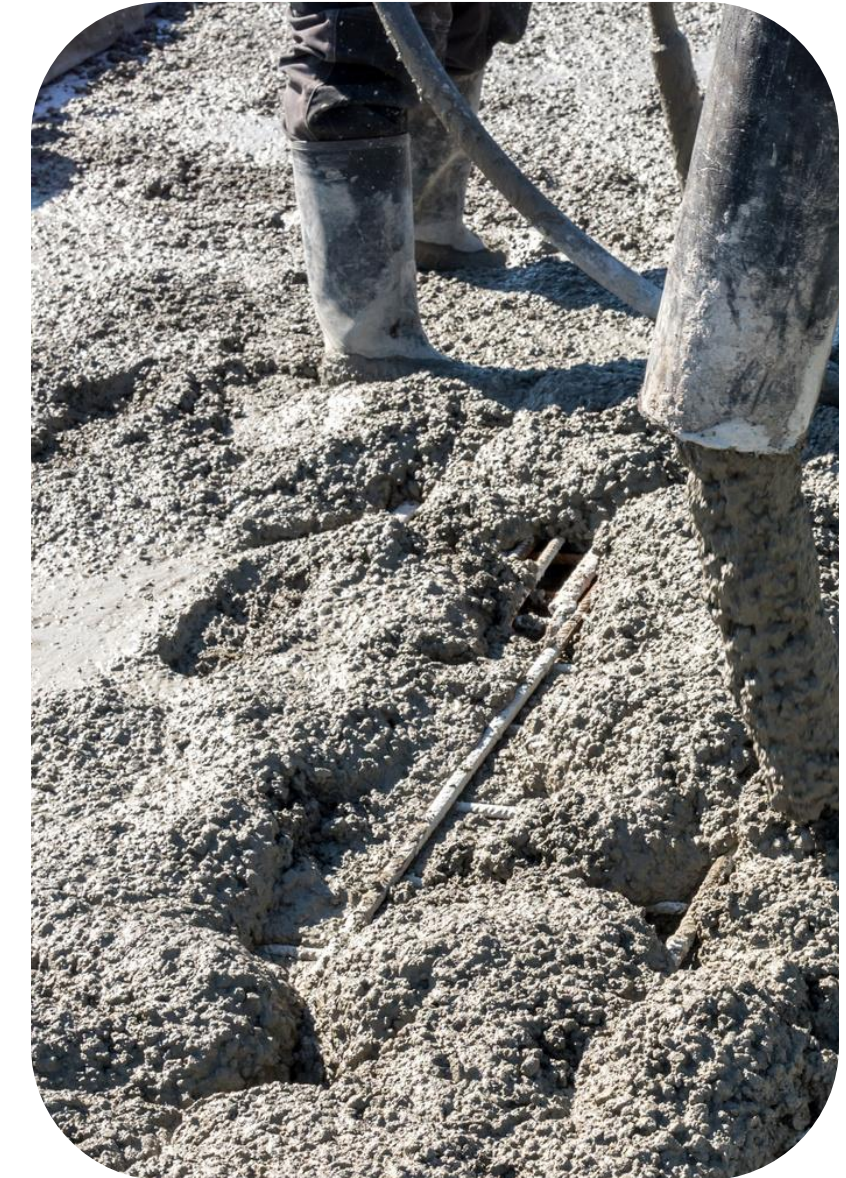
→ Tiempo de
fraguado
↘ Asentamiento y
sangrado





Cohesión y manejabilidad

- * Son características que contribuyen a evitar la segregación.
- * Facilitan el manejo previo y durante su colocación en cimbras.
- * La finura es la única característica del cemento que puede aportar beneficios de cohesión y manejabilidad de la mezcla de concreto.

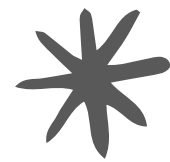




Pérdida de revenimiento



Disminución de consistencia, o aumento de rigidez que una mezcla de concreto experimenta desde que sale de la mezcladora hasta su colocación y compactación.



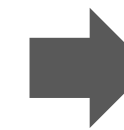
Los factores extrínsecos por los cuales se pierde son: Temperatura ambiente, condiciones ambientales y el transporte.



Las mezclas de consistencia más fluida tienden a perder revenimiento con mayor rapidez, debido a la evaporación del exceso de agua que contienen



El empleo de agregados porosos en condición seca tienden a reducir pronto la consistencia inicial, por efecto de su alta capacidad para absorber agua de la mezcla.



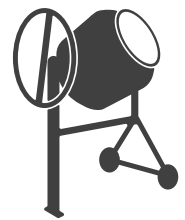
El empleo de cementos portland-puzolana puede acelerar notablemente la pérdida de revenimiento del concreto recién mezclado al producirse un resecamiento prematuro provocado por la aridez de agua de la puzolana.



El uso de algunos aditivos reductores de agua y súper fluidificantes acelera la pérdida de revenimiento, como consecuencia de reacciones indeseables con algunos cementos.



- Los principales factores que influyen en el asentamiento y concreto son de orden intrínseco, y se relacionan con exceso de fluidez en las mezclas (forma, granulometría y textura superficial).

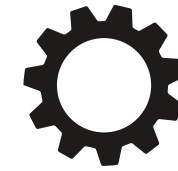


- Para evitar esto se emplean mezclas de concreto con la consistencia menos fluida, que pueda colocarse satisfactoriamente en la estructura.

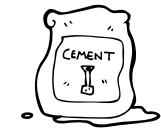


- Utilizar agregados con buena forma y textura superficial con adecuada composición granulométrica; en especial, con un contenido de finos en la arena que cumpla especificaciones de la materia.

Asentamiento y sangrado



- Ensayar el uso de un aditivo inclusor de aire, particularmente cuando no sea factible cumplir con la medida anterior.

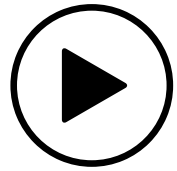


- Incrementar el consumo unitario de cemento y/o utilizar un cemento de mayor finura, como el portland tipo III o los portland-puzolana.

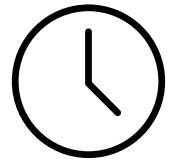




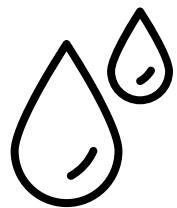
Tiempo de fraguado



Se define como el inicio de la rigidez del concreto fresco.



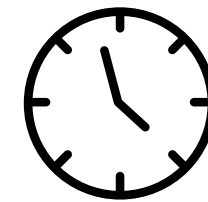
Se considera que el fraguado inicia cuando el concreto fresco es difícil de manejar y colar, mientras que el endurecimiento se manifiesta cuando el concreto es capaz de soportar carga.



Se considera que el fraguado se presenta antes del endurecimiento y los dos dependen de la hidratación del cemento.



El tiempo de fraguado depende de la temperatura, también de la clase y finura del cemento.



Tienden a fraguar un poco más rápido, las mezclas de concreto simple que las cemento puzolana.

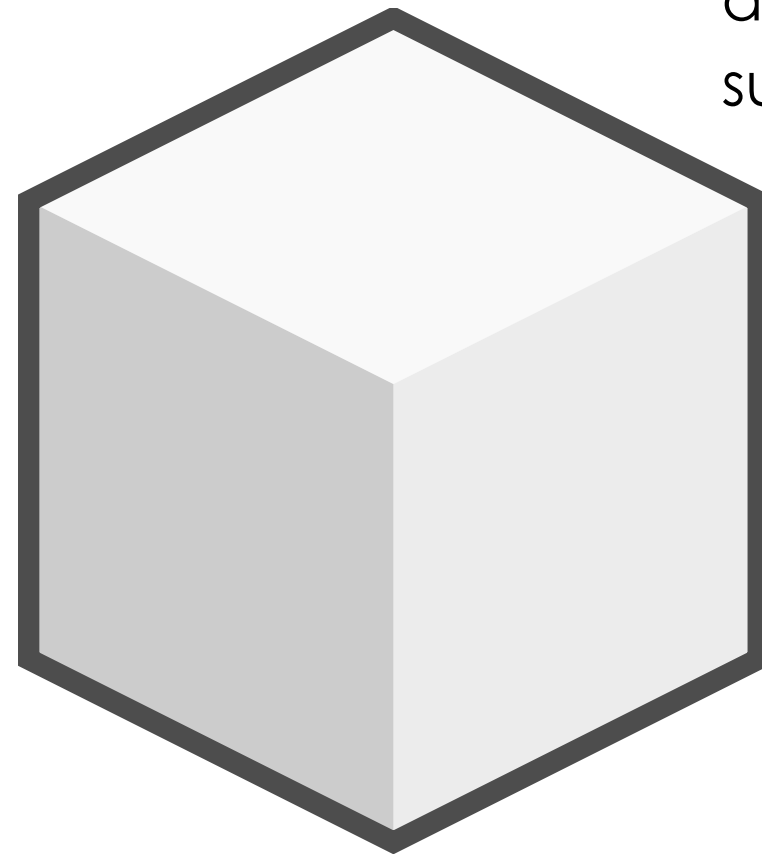




Propiedades del concreto endurecido

Adquisición
de la
resistencia
mecánica

Generación
de calor



Resistencia al
ataque de
sulfatos

Estabilidad
dimensional
(cambios
volumétricos)

Estabilidad
química

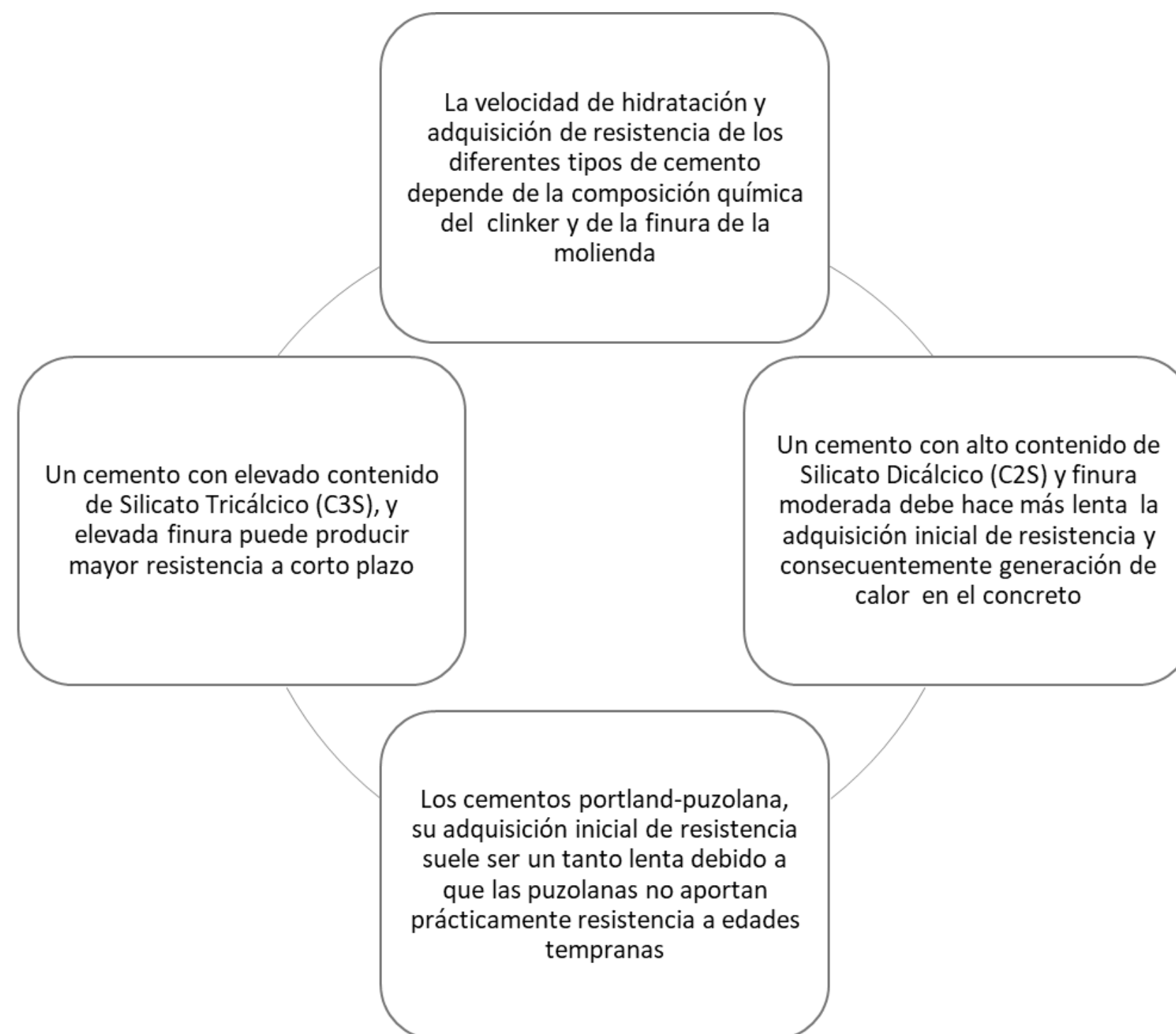
Principales características y propiedades del concreto endurecido que pueden ser influidas y modificadas por los diferentes tipos y clases de cemento son:





Edad de la resistencia

Tipo de cemento que se emplea en el concreto	Edad recomendada para especificar la resistencia del concreto
Portland III	14 o 28 días
Portland I y II	28 o 90 días
Portland - Pozolana	90 días o más





Calor de hidratación

- En la hidratación del cemento, se produce desprendimiento de calor porque se trata de una reacción de carácter exotérmico.
- El calentamiento del concreto lo expande, de manera que posteriormente al enfriarse sufre una contracción, normalmente restringida, que genera esfuerzos de tensión capaces de agrietarlo.
- El riesgo de un cemento se aumenta cuando se emplea un cemento de alta y rápida hidratación como el tipo III y las estructuras tienen gran espesor.

TIPO DE CEMENTO PORTLAND	CALOR DE HIDRATACIÓN, cal/g	
	7 DIAS	28 DIAS
I	85-100	93-100
II (Sin requisitos opcionales)	77.5	87.4
II (Requisitos C3S + C3A ≤ 58%)	73.4	84.3
II (Requisito: calor de hidratación a 7 días ≤ 70 cal/g)	67.5	78.3
III (+)	93-108	
V	73.5	82.2



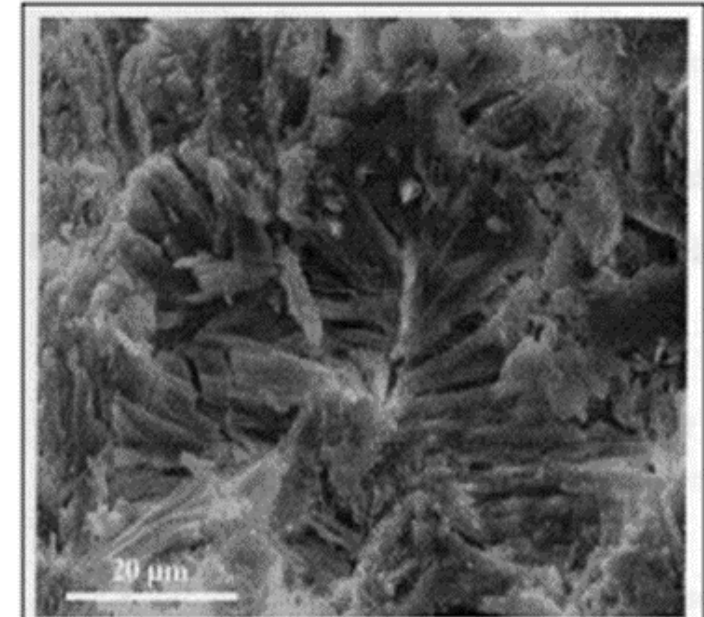
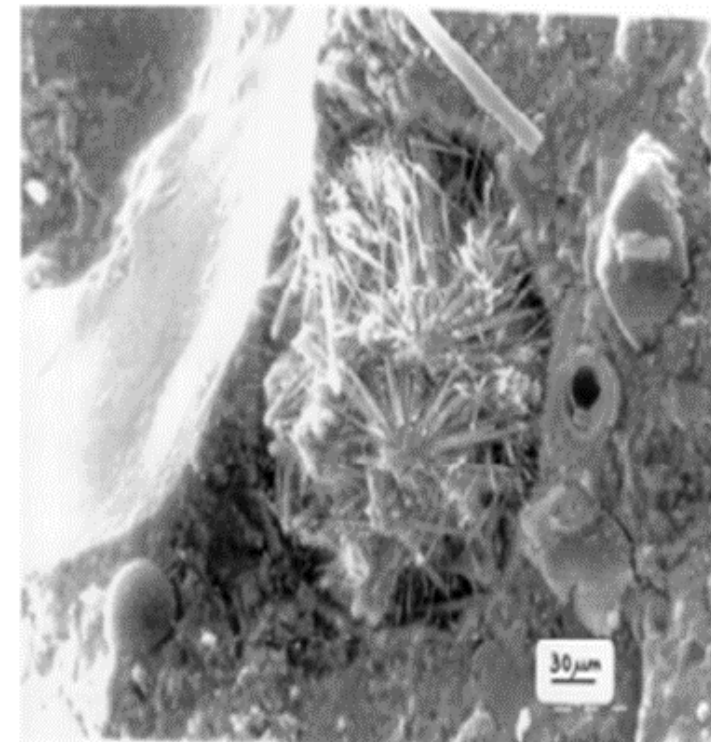


Ataque por sulfatos

- Los sulfatos forman parte de las sales inorgánicas que frecuentemente se hallan presentes en los suelos y aguas superficiales o freáticas, pero en grado de concentración es normalmente bajo e inocuo para el concreto.
- Hay sitios donde por la naturaleza del suelo, por la intensa evaporación o por otras causas específicas, se incrementa la concentración de sulfatos en el suelo o en el agua que así se convierten en medios agresivos al concreto.

Ataque por sulfatos

Ettringita primaria



Ettringita secundaria fuertemente comprimida en la interfase (x2000)



Ataque por sulfatos

Solución para la protección del concreto

Para proteger una estructura de concreto que debe de estar en contacto con el agua o suelo potencialmente agresivos por su alto contenido de sulfatos existen tres medios básicos para utilizar.

1) Inhibir la reacción detrimental de los sulfatos con el concreto, seleccionando un cemento de composición química apropiada.

2) Evitar la penetración de los sulfatos en solución acuosa a través del concreto, produciendo un concreto compacto e impermeable.

3) Impedir el contacto directo de los sulfatos con el concreto interponiendo entre ambos una barrera de separación, o cualquier otra medida que sirva para el mismo fin.

Prevención del ataque

Reducción de permeabilidad

- Baja relación a/c.
- Alto contenido en cemento.
- Correcto compactado.
- Curado prolongado.

Uso de adiciones activas

- Cenizas volantes de bajo calcio
- Escorias de alto horno
- Puzolanas naturales
- Humo de sílice

Reducción C_3A

Cementos con características adicionales RS.





Cambios volumétricos



Una característica indeseable del concreto hidráulico es su predisposición a manifestar cambios volumétricos, particularmente contracciones, que suelen causar agrietamientos en las estructuras.



El primer cambio importante de volumen que se manifiesta en el concreto es la llamada contracción plástica, que ocurre en la etapa del fraguado y es responsable de agrietamientos tempranos en estructuras con gran superficie expuesta como los pavimentos.



Esto puede relacionarse principalmente con el exceso de agua en la mezcla del concreto y su rápida pérdida por deficiencias de protección, curado y por condiciones adversas que intensifican la evaporación.

El concreto hidráulico experimenta cambios de volumen desde que se coloca y compacta dentro de las cimbras hasta el término de su vida de servicio; cambios que pueden ser motivados por diversas causas tales como las variaciones de humedad y temperatura, las reacciones químicas entre los cementos y los agregados y la pérdida de agua por evaporación.



Cambios volumétricos



El segundo cambio volumétrico de importancia es la contracción térmica.

Entre los factores que contribuyen a incrementar esta contracción sobresalen:

- Contenido excesivo de agua y de pasta de cemento en la mezcla de concreto.
- Determinadas características del agregado y del cemento.

Esto puede ser debido a que el efecto del calor de hidratación fue excesivo o por falta de facilidades adecuadas para su disipación expedita.

Cuando la probabilidad de sobrecalentamiento es evidente, debe elegirse el cemento adecuado en función de su calor de hidratación

Se debe al enfriamiento gradual del concreto después de haberse sobrecalentado por el efecto del calor de hidratación acumulado

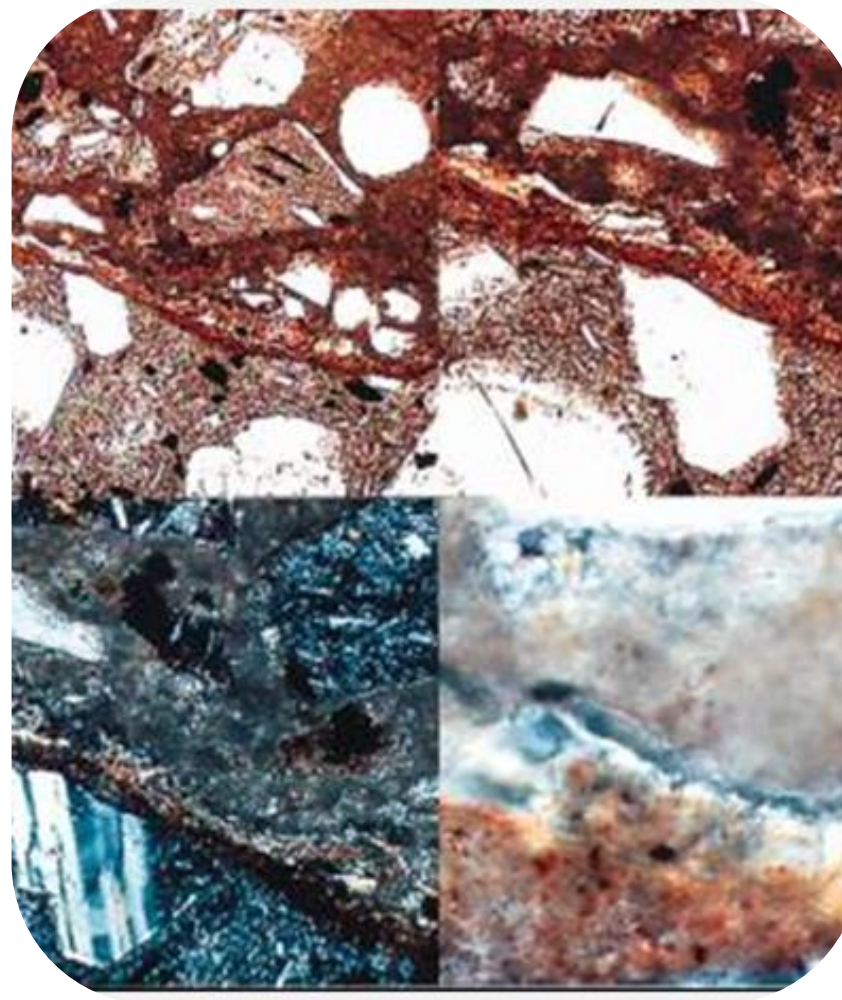
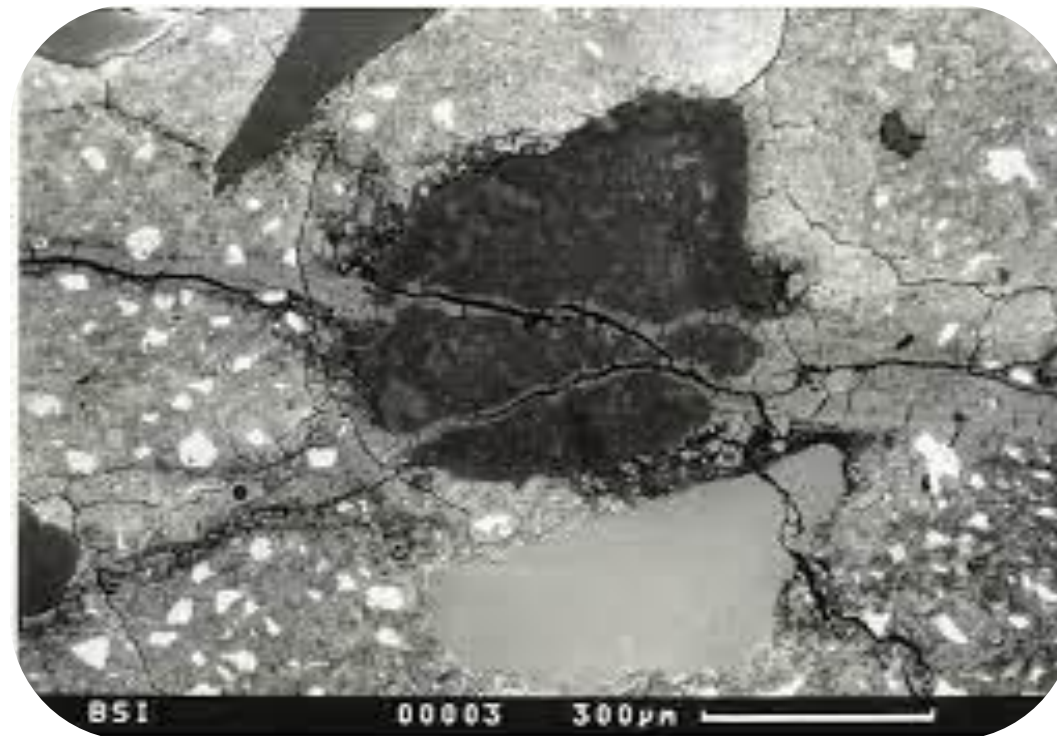


Reacción álcali-agregado

3 tipos de RAA

Álcali-sílice:

Es la más frecuente porque intervienen los hidróxidos.



Álcali-Carbonato:

Se considera diferente de las demás pues se lleva a cabo entre los álcalis aportados por el cemento en la fase líquida del concreto y las rocas de carbonato, este es un caso poco frecuente.

Álcali-Silicato: Ocurren en concretos ricos en álcalis, los cuales contienen argilita y rocas de tipo grauvaca en el agregado.

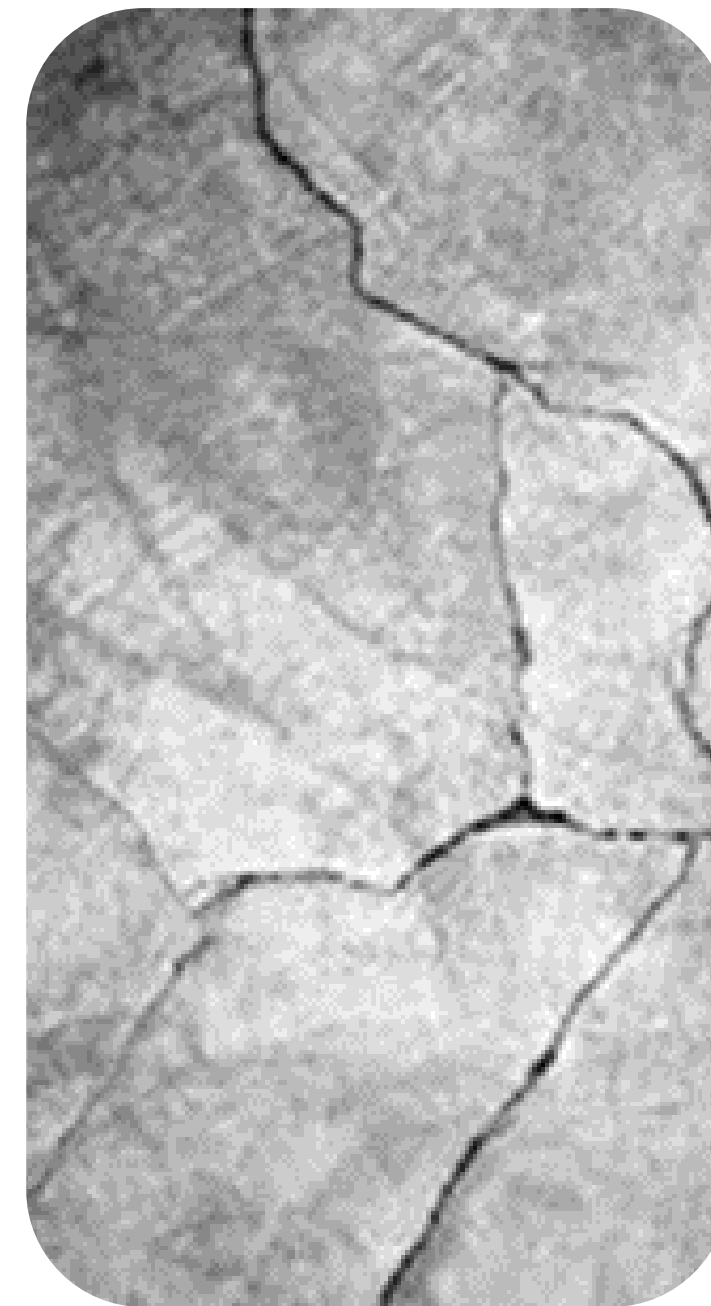
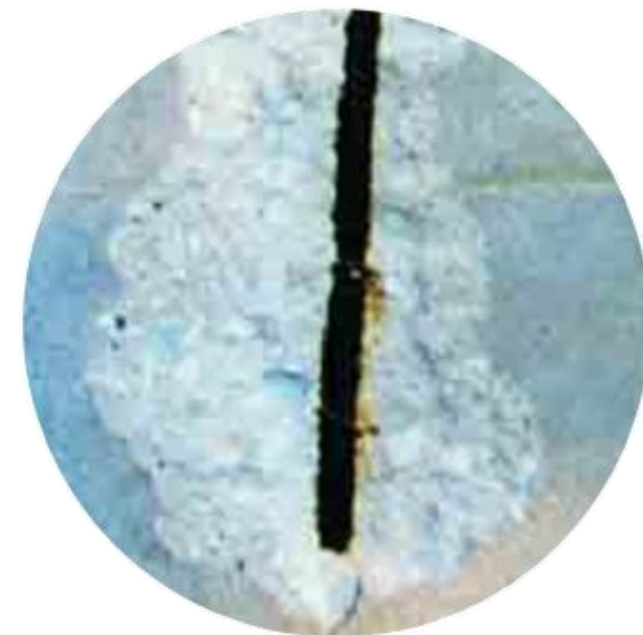


Reacción álcali-agregado

Efectos en el concreto endurecido

Soluciones

- Para prevenir el riesgo de que ocurran las reacciones álcali-sílice y álcali-silicato debe requerirse un cemento portland bajo en contenido de álcalis (0.60% máx.), o bien un cemento con portland-puzolana con el requisito de que produzca una expansión menor de 0.02% a 14 días y menor de 0.05% a 90 días.
- Para prevenir una reacción álcali-carbonato, se requieren requisitos más estrictos en el cemento, preferentemente debe convenirse el suministro de un cemento portland cuyo contenido de álcalis totales expresados como Na_2O , no exceda de 0.40% de no ser esto posible puede obtenerse por un cemento portland de bajos álcalis 0.60% máximo o por un portland-puzolana.



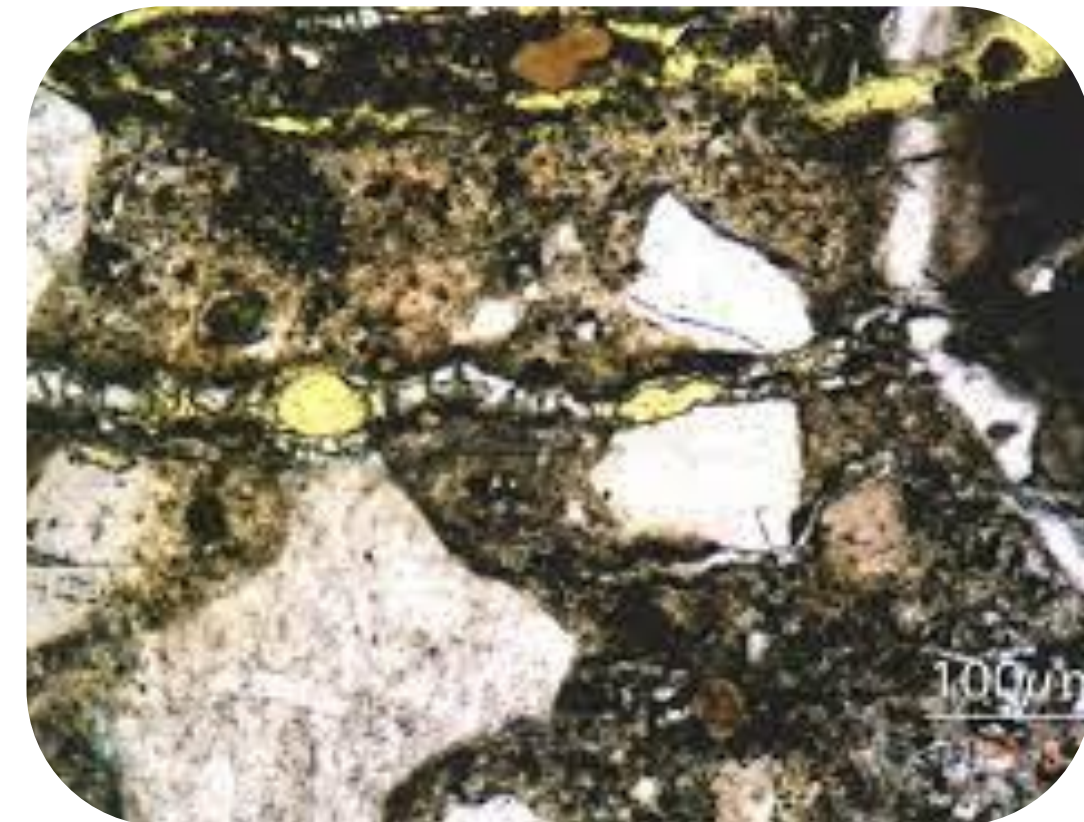


Reacción álcali-agregado

Indicaciones de presencal de RAA

- Las indicaciones de la presencia de reactividad álcali-agregado son red de agrietamiento, juntas cerradas o dislocación de diferentes partes de la estructura.
- Pueden transcurrir periodos de hasta 5 años para que se comience a manifestar esta patología.
- La reacción álcali-Sílice se inicia cuando los hidróxidos alcalinos presentes en el fluido de poros del concreto atacan la superficie de los minerales silicios en el agregado.
- El gel resultante tiene una gran afinidad con el agua y, consecuentemente una tendencia a incrementar volumen. El gel expandido ejerce presión interna que es suficiente para fracturar el concreto

La reacción se produce por los álcalis del cemento que actúan sobre ciertos agregados calcáreos de grano fino que contienen arcilla que son reactivos y expansivos





Gracias

Por tu participación